

Ejercicio de arquitectura empresarial
Proyecto Final
CASO DEFSA

Autor
Yury Ximena Alvarez Morantes

Docente
Carlos Hernan Medina Ayala

Universidad El Bosque
Facultad de Ingeniería
Carrera Ingeniería de Sistemas
Bogota D.C
17 de Mayo del 2025

Índice

Índice	2
Control de Cambios	4
1. Introducción	5
2. Contextualización del Proyecto	5
2.1. Justificación del Proyecto	5
2.2. Objetivos Estratégicos	5
2.3. Fases Iniciales del Modelo ADM Aplicadas	5
3. Análisis desde el Modelo Biopsicosocial y Cultural	6
3.1. Factores Biológicos	6
3.2. Factores Psicológicos	6
3.3. Factores Sociales	6
3.4 Factores Culturales	6
4. Levantamiento de Requerimientos	7
4.1. Requerimientos Funcionales:	7
4.2. Requerimientos No Funcionales:	7
4.3. Enfoque aplicado según ISO/IEC 29110	7
Ventajas de su aplicación en DEFSA	9
5. Identificación de Procesos de Negocio con BPMN	9
5.1 Descripción de los Procesos de Negocio	9
5.2 Modelado de los Procesos Clave	9
5.3 Cadena de Valor de DEFSA	12
• Cadena de Valor Interna	12
• Cadena de Valor externa	13
6. Diagrama Canvas del Proyecto	14
7. Arquitectura Empresarial	15
7.1 Arquitectura de Software:	15
Usuarios	16
Capa de Presentación	16
Capa de Lógica de Negocio	17
Capa de Lógica de Acceso a Datos	17
7.2 Arquitectura de Información y aplicaciones:	19
8. Marcos de referencias aplicables:	19
9. Plan de Proyecto:	20
9.1 Fases TOGAF ADM Aplicadas:	20
9.2 Cronograma tentativo (6 meses):	20
9.3 Riesgos Identificados:	20
9.4 Control de Calidad:	23
9.5 EDT (Estructura de Desglose de Trabajo):	23
10. Propuesta:	24
10.1 Fase Preliminary:	24
10.2 Fase A - Architecture Vision (Visión de Arquitectura):	25

10.3 Fase B - Business Architecture (Arquitectura de Negocio):	26
10.4 Fase C - Information Systems Architecture (Arquitectura de Sistemas de Información):	33
10.5 Fase D - Technology Architecture (Arquitectura Tecnológica)	36
10.6 Fase E - Technology Architecture (Arquitectura Tecnológica):	40
10.7 Fase F -Migration Planning (Planeación de Migración):	44
10.8 Fase G -Implementation Governance (Gobierno de Implementación):	47
10.9 Fase H -Architecture Change Management (Gestión del Cambio Arquitectónico):	50
11. Conclusiones	52
12. Referencias	53
13. Anexos	54
1. Taller: Reflexión basada en las 20 preguntas:	54
2. Taller de análisis: Fases G y H del ADM TOGAF aplicadas al caso DEFSA	56

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ
1.0	10 de Marzo del 2025	Fase Preliminar ½ y 2/2	Ximena Alvarez
2.0	17 de Marzo del 2025	Visión de la Arquitectura	Ximena Alvarez
3.0	17 de Marzo del 2025	Definición de GAP	Ximena Alvarez
4.0	29 de Marzo del 2025	Avance del proyecto	Ximena Alvarez
5.0	2 de Abril del 2025	Fase de arquitectura de información (C)	Ximena Alvarez
6.0	13 de Abril del 2025	Fase de arquitectura de información (C) Caso de Uso	Ximena Alvarez
7.0	28 de Abril del 2025	Fase de arquitectura de información (D)	Ximena Alvarez
8.0	12 de Mayo del 2025	Fase de arquitectura de información (F)	Ximena Alvarez
9.0	14 de Mayo del 2025	Fase de arquitectura de información (E)	Ximena Alvarez
10.0	14 de Mayo del 2025	Fase de arquitectura de información (G Y H)	Ximena Alvarez

1. Introducción

Este documento formaliza la entrega del proyecto de transformación digital de la editorial DEFSA, alineado con la fase inicial del modelo ADM de TOGAF. Se identifican los procesos clave, requerimientos y estrategias de implementación para garantizar una transición efectiva hacia un modelo de negocio híbrido, combinando la producción y distribución de libros impresos y digitales.

2. Contextualización del Proyecto

2.1. Justificación del Proyecto

La industria editorial está atravesando una transformación digital acelerada debido a la evolución tecnológica y cambios en el comportamiento de los consumidores. DEFSA, como parte del grupo Euroeds, necesita adaptarse a este entorno digital sin perder su posicionamiento en el mercado tradicional.

2.2. Objetivos Estratégicos

- Aumentar la presencia digital mediante la digitalización de un 40% del catálogo en los próximos 3 años.
- Implementar una plataforma de e-commerce para venta y distribución de contenido digital.
- Integrar herramientas de gestión de clientes (CRM) y análisis de datos (BI) para mejorar la toma de decisiones.
- Optimizar la eficiencia operativa mediante la automatización de procesos editoriales.

2.3. Fases Iniciales del Modelo ADM Aplicadas

- Fase Preliminary: Definición del marco de arquitectura y gobernanza del proyecto, alineado con la estrategia corporativa.
- Fase Visión: Establecimiento de objetivos estratégicos y roadmap de digitalización.
- Fase de Negocio: Identificación y modelado de los procesos clave en la cadena de valor de DEFSA.

3. Análisis desde el Modelo Biopsicosocial y Cultural

3.1. Factores Biológicos

- Cambios en la ergonomía del trabajo con la introducción de herramientas digitales.
- Adaptación del personal a nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos.
- Impacto del uso prolongado de pantallas en la salud visual y postural de los empleados.

3.2. Factores Psicológicos

- Resistencia al cambio por parte de empleados acostumbrados a procesos tradicionales.
- Estrés laboral asociado a la adopción de nuevas tecnologías y capacitación en herramientas digitales.
- Motivación e incentivos para la adopción del nuevo modelo de negocio digital.

3.3. Factores Sociales

- Necesidad de fortalecer la comunicación y colaboración entre equipos de TI, editorial y marketing.
- Cambio en las relaciones laborales con la introducción de trabajo remoto y plataformas digitales.
- Expectativas del consumidor en torno a la accesibilidad y personalización de contenidos digitales.

3.4 Factores Culturales

- Cultura organizacional enfocada en procesos manuales y resistencias internas a la automatización.
- Percepción del libro digital frente al libro impreso en los mercados clave.
- Cambios en el consumo de contenidos debido a la digitalización de la educación y el entretenimiento.

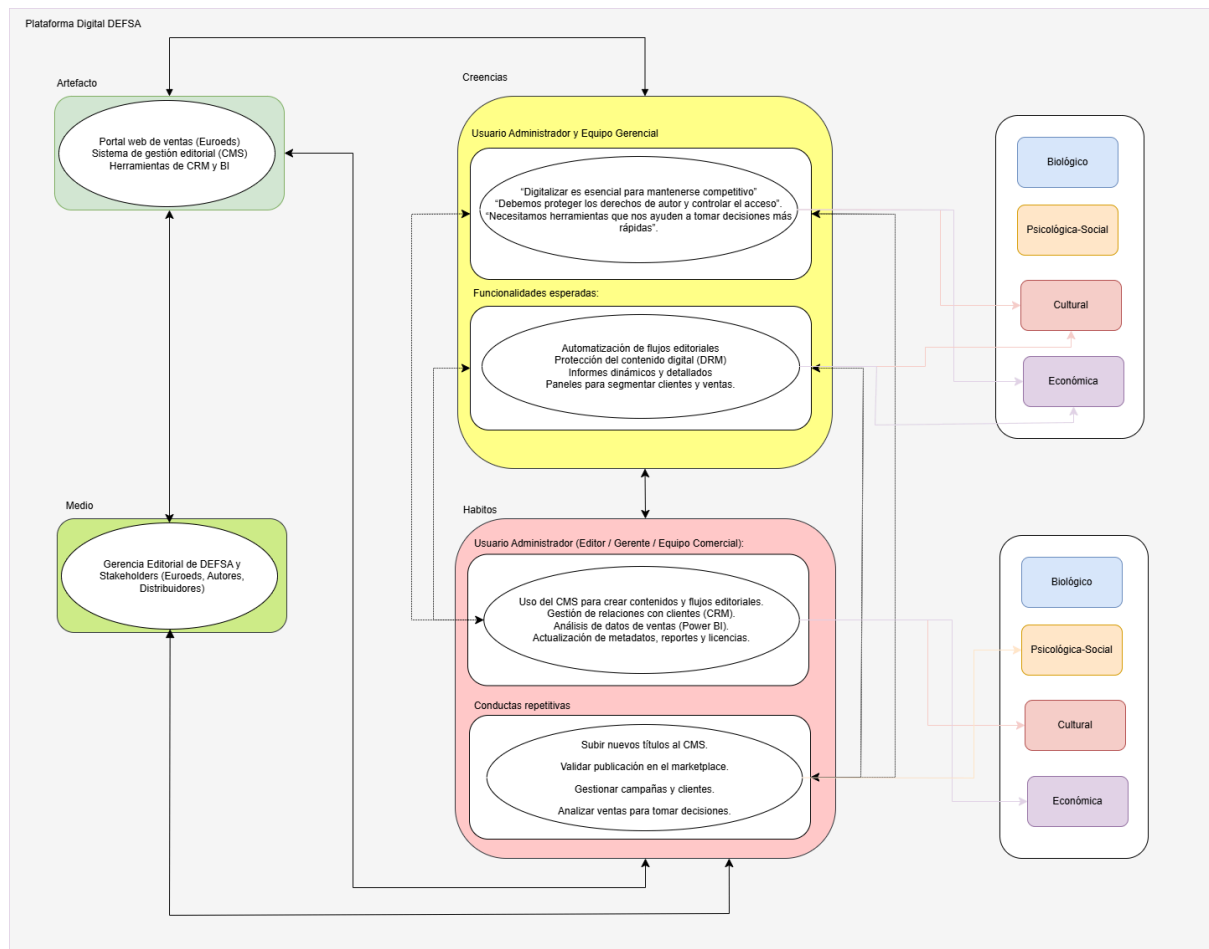


Imagen 1 - Modelo BPSC

4. Levantamiento de Requerimientos

4.1. Requerimientos Funcionales:

- Implementación de un sistema de gestión de contenidos digitales (CMS).
- Integración con plataformas de e-commerce y pasarelas de pago.
- Implementación de un sistema de gestión de derechos digitales (DRM).
- Implementación de CRM para la relación con clientes y gestión de suscripciones.
- Integración con herramientas de Business Intelligence para análisis de datos.

4.2. Requerimientos No Funcionales:

- Seguridad en la gestión de contenidos y transacciones digitales.
- Escalabilidad del sistema para soportar el crecimiento de la empresa.
- Interoperabilidad con sistemas heredados y plataformas de terceros.
- Experiencia de usuario optimizada en plataformas digitales y dispositivos móviles.
- Cumplimiento de normativas de protección de datos y derechos de autor.

4.3. Enfoque aplicado según ISO/IEC 29110

La implementación del proyecto para DEFSA fue guiada, además del marco TOGAF, por los lineamientos propuestos en la norma internacional ISO/IEC 29110, enfocada en el ciclo de

vida del software para Pequeñas y Medianas Empresas (PMEs). Esta norma facilita la gestión estructurada de proyectos de software, asegurando calidad, trazabilidad y mejora continua con un enfoque ligero y adaptable.

Aplicación del Modelo ISO/IEC 29110 en el Proyecto

Proceso ISO/IEC 29110	Aplicación en DEFSA
Iniciación	Se definieron los objetivos del sistema, los stakeholders y el contexto del negocio digital editorial.
Análisis de requerimientos	Se realizó el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, además de historias de usuario y casos de uso.
Diseño del software	Se diseñó la arquitectura basada en capas, modelo ER, BPMN y propuesta de microservicios.
Construcción / Implementación	Se definieron tareas por sprint, backlog y estructura en JIRA y GitHub.
Pruebas	Se contemplan pruebas funcionales y de aceptación como parte del contrato de arquitectura y calidad.
Entrega	Se definieron entregables en fases (ADM) y roadmap de implementación controlado.
Gestión del proyecto	Se estructuró un EDT, cronograma, matriz de riesgos, matriz RACI y plan de calidad.
Evaluación y mejora	Las fases G y H contemplan la retroalimentación, control del cambio y mejora continua.

Tabla 1 - Aplicación del Modelo ISO/IEC 29110 en el Proyecto

Ventajas de su aplicación en DEFSA

- Enfoque estructurado y adaptable a la realidad editorial.
- Mejora de la trazabilidad de requerimientos y decisiones.
- Reducción de ambigüedades en el diseño y asignación de tareas.
- Facilita la gobernanza del proyecto con claridad de roles.
- Permite una transición ordenada hacia la digitalización sin sobrecarga documental.

5. Identificación de Procesos de Negocio con BPMN

5.1 Descripción de los Procesos de Negocio

- **Gestión de Riesgos Empresariales:**
 - Automatización: Uso de software de evaluación de riesgos (como Power BI o ERM).
 - Digitalización: Base de datos en la nube con historial de incidentes.
 - Optimización: Generación automática de reportes y alertas.
- **Análisis de Datos e Inteligencia de Mercado:**
 - Automatización: Big Data y Machine Learning para predicciones.
 - Digitalización: Tableros de control (Power BI, Tableau).
 - Optimización: Generación automática de insights y alertas.
- **Automatización de Procesos Empresariales:**
 - Automatización: RPA (Automatización Robótica de Procesos).
 - Digitalización: Uso de BPM Software (Camunda, Bizagi, etc.).
 - Optimización: Reducción de tareas manuales y errores humanos.
- **Gestión de la Experiencia del Cliente:**
 - Automatización: Chatbots y encuestas automáticas.
 - Digitalización: CRM con historial de interacciones.
 - Optimización: Análisis en tiempo real de satisfacción.
- **Gestión de Impacto Ambiental:**
 - Automatización: Sensores IoT para medir consumo energético.
 - Digitalización: Reportes automatizados en dashboards ambientales.
 - Optimización: Reducción de impacto mediante predicciones de consumo.

5.2 Modelado de los Procesos Clave

- **Gestión de Riesgos Empresariales:**

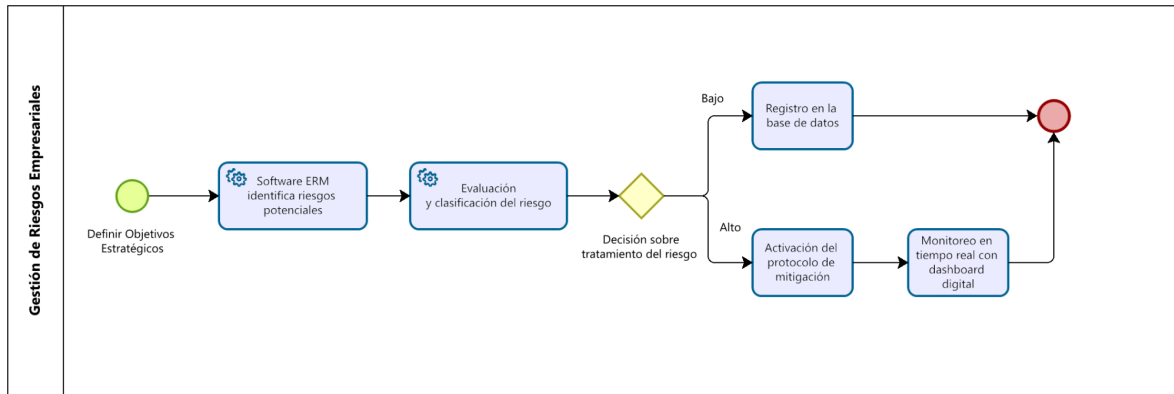


Imagen 2 - Gestión de Riesgos Empresariales

- **Análisis de Datos e Inteligencia de Mercado:**

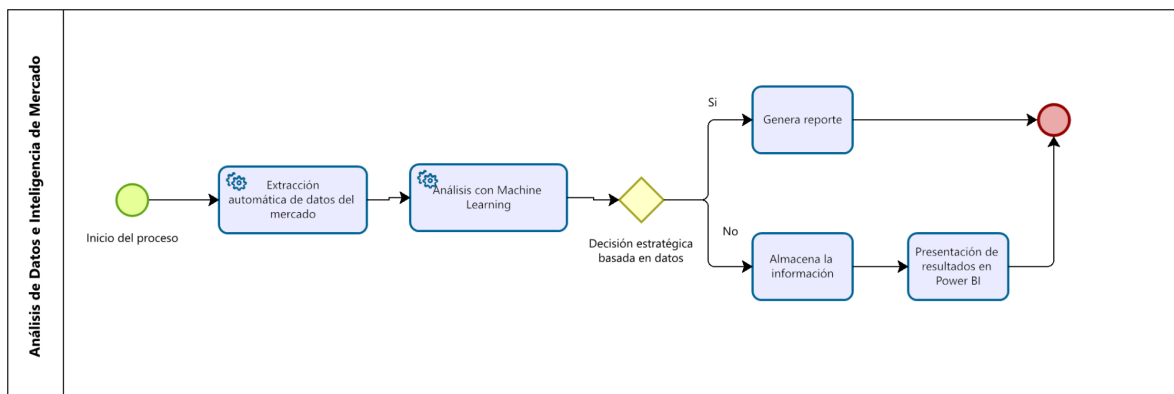
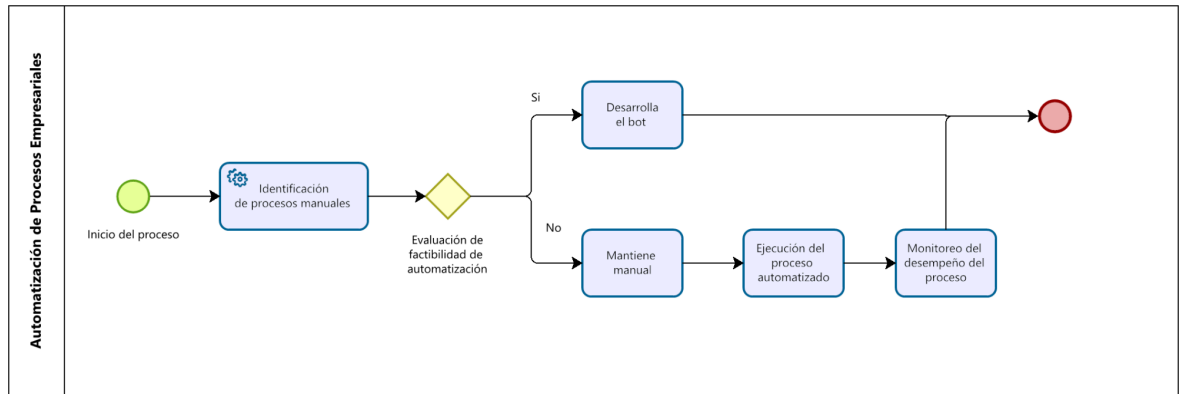


Imagen 3 -Análisis de Datos e Inteligencia de Mercado

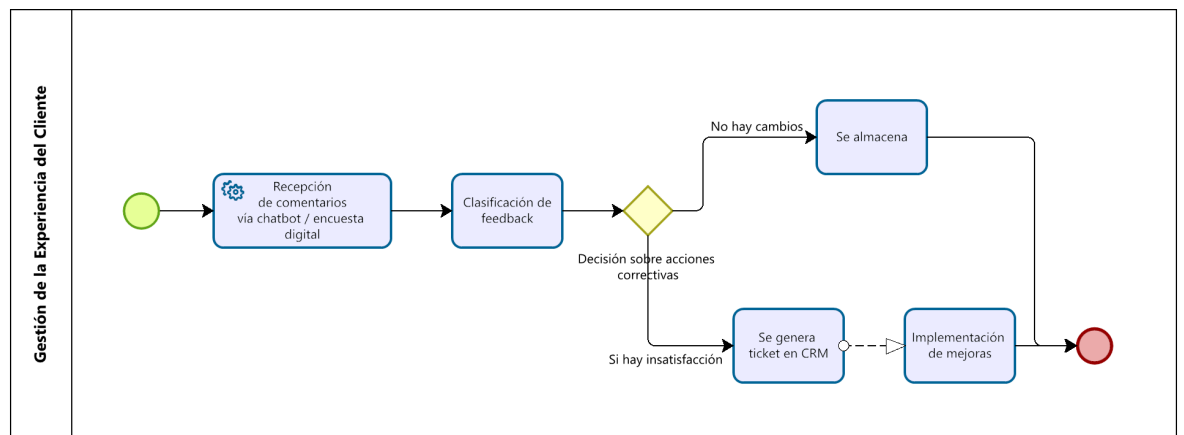
- **Automatización de Procesos Empresariales:**



Powered by
b3n4g3
Modeler

Imagen 4 - Automatización de Procesos Empresariales

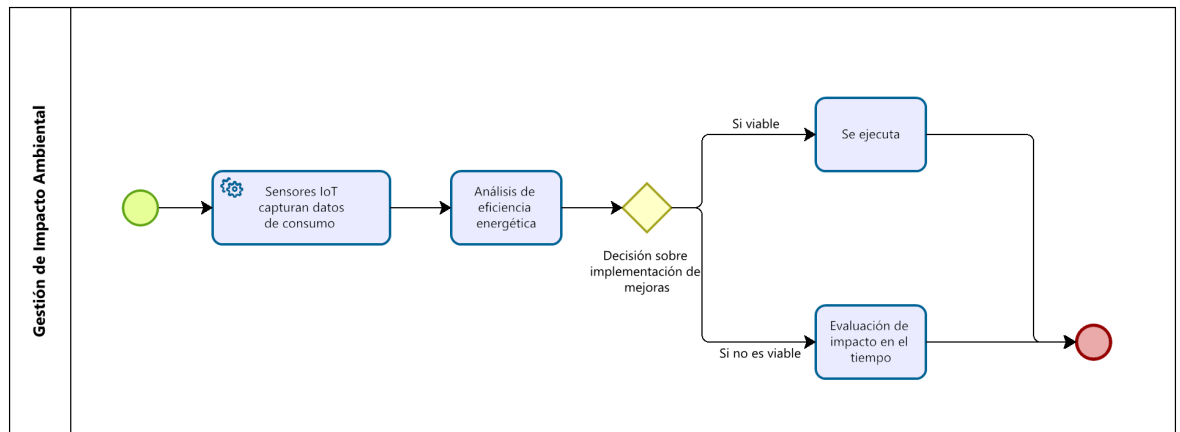
- **Gestión de la Experiencia del Cliente:**



Powered by
b3n4g3
Modeler

Imagen 5 - Gestión de la Experiencia del Cliente

- **Gestión de Impacto Ambiental:**



Powered by
bizagi
Modeler

Imagen 6 - Gestión de Impacto Ambiental

5.3 Cadena de Valor de DEFSA

La cadena de valor de DEFSA se ha diseñado para optimizar los procesos internos y externos en el marco de su transformación digital. A través de la integración de herramientas tecnológicas y modelos de distribución híbridos, se busca mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la generación de valor en el mercado editorial.

- **Cadena de Valor Interna**

La cadena de valor interna de DEFSA se estructura en actividades primarias y de apoyo, permitiendo una gestión eficiente de los recursos y servicios.

Actividades Primarias:

- **Producción y Gestión de Contenido:** Digitalización de libros y revistas, desarrollo de contenido interactivo y automatización de procesos editoriales.
- **Distribución Multicanal:** Implementación de plataformas e-commerce propias y alianzas con marketplaces como Amazon, Google Play Books y Apple Books.
- **Marketing y Experiencia del Cliente:** Personalización del contenido mediante inteligencia artificial, campañas dirigidas y estrategias de fidelización.
- **Gestión de Ventas y Suscripciones:** Modelos de suscripción para acceso ilimitado y venta directa de contenido digital e impreso.
- **Atención y Soporte al Cliente:** Implementación de chatbots, servicio de atención al cliente automatizado y asesoría especializada

Actividades de Apoyo:

- **Tecnología y Desarrollo Digital:** Implementación de infraestructura digital para la distribución eficiente del contenido.

- Infraestructura y Logística: Optimización de los procesos de impresión bajo demanda y gestión de inventarios digitales.
- Gestión de Datos e Inteligencia de Mercado: Uso de análisis predictivo y Big Data para definir tendencias y preferencias del usuario.
- Alianzas Estratégicas: Colaboración con instituciones educativas, editoriales y proveedores de tecnología para ampliar el alcance del negocio.

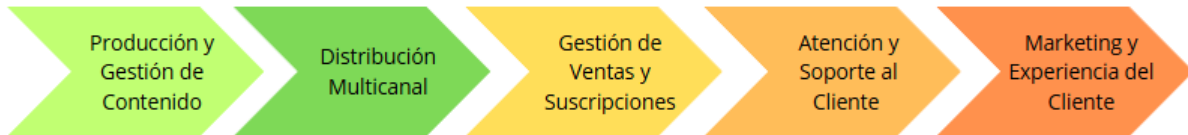


Imagen 7 - Cadena de valor interna.

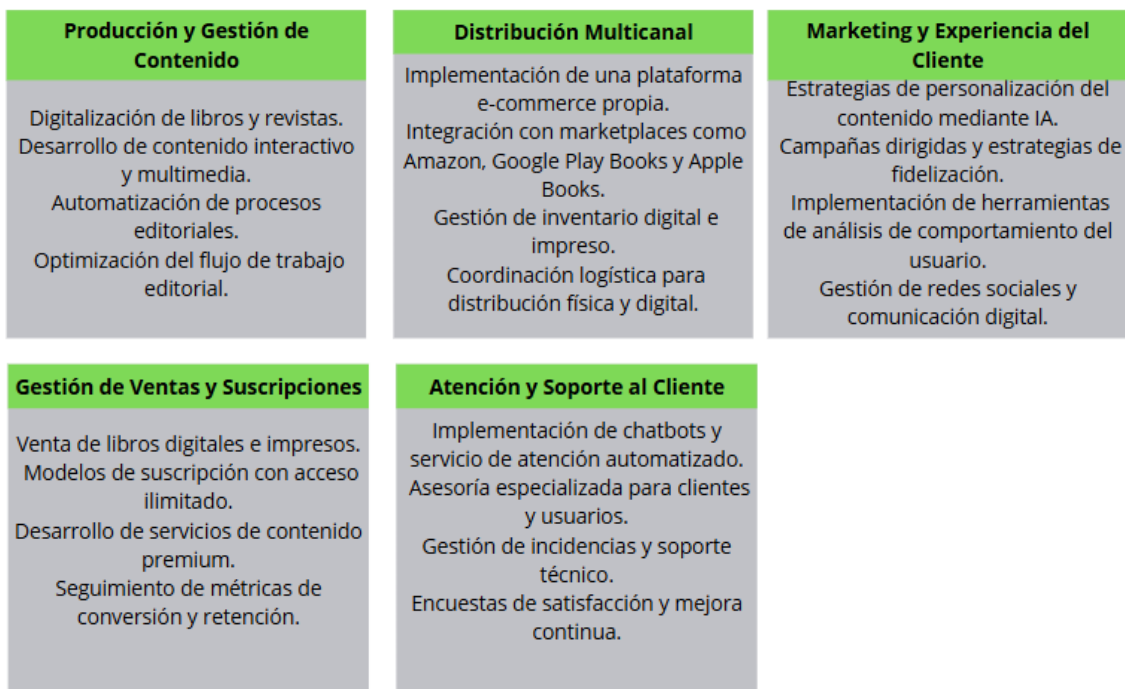


Imagen 8 - Actividades de apoyo

● Cadena de Valor externa

La cadena de valor externa de DEFSA se enfoca en la colaboración con su ecosistema digital y editorial para garantizar la disponibilidad del contenido en múltiples canales.

- Proveedores Clave:
 - Plataformas tecnológicas para almacenamiento y distribución digital.
 - Editoriales y autores independientes para la creación de contenido.

- Empresas de impresión y logística para la entrega de productos físicos.
- Canales de Distribución:
 - Plataforma de e-commerce propia para la venta directa.
 - Marketplaces digitales como Amazon, Google Play Books y Apple Books.
 - Alianzas estratégicas con librerías y puntos de venta físicos.
- Clientes y Usuarios:
 - Lectores digitales y tradicionales que buscan contenido accesible en múltiples formatos.
 - Instituciones educativas y bibliotecas interesadas en la digitalización de materiales.
 - Empresas y profesionales de la industria editorial en busca de soluciones innovadoras.

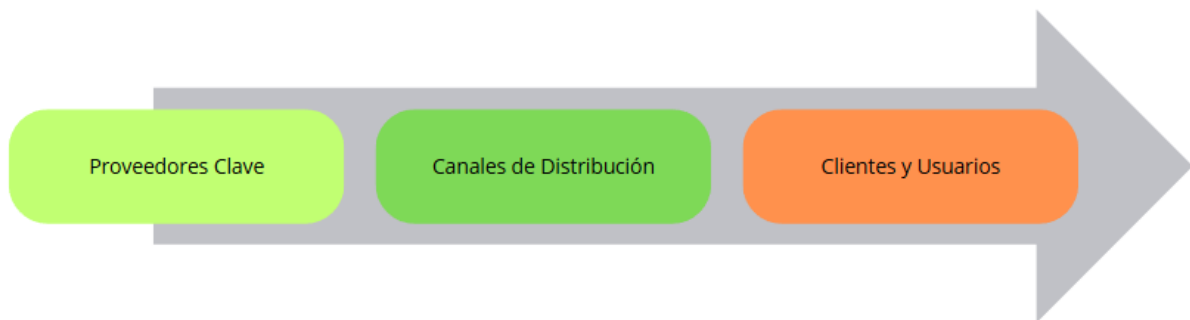


Imagen 9 - Cadena de valor externa

6. Diagrama Canvas del Proyecto



Imagen 10 - Diagrama Canvas

7. Arquitectura Empresarial

7.1 Arquitectura de Software:

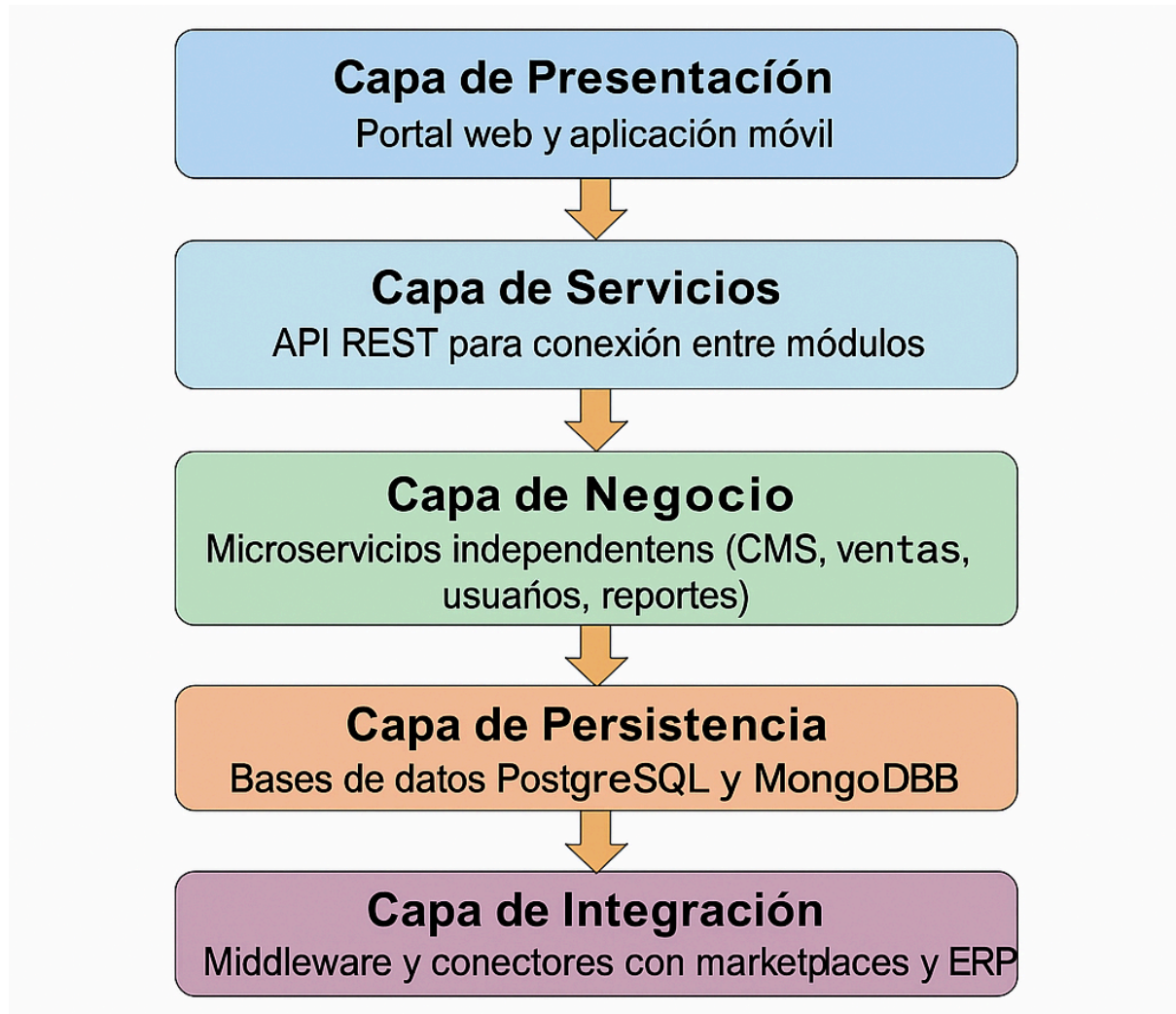


Imagen 11 - Arquitectura de software por capas

Justificación: Es escalable y modular, compatible para entornos cloud y para su despliegue puede ser continuo y mantenimiento simplificado.

Usuarios

- Administradores de procesos editoriales
- Usuarios internos (editores, correctores, diseñadores)
- Directivos y analistas de datos

Capa de Presentación

1. Componentes de interfaz de usuario

- Portal web responsive (para escritorio y móvil)
- Panel administrativo y formularios de gestión

2. Componentes de proceso de interfaz

- Validación de formularios
- Navegación por módulos
- Feedback visual y alertas de errores

Capa de Lógica de Negocio

3. Interfaces de servicios

- API REST interna para comunicación entre frontend y backend
- Endpoints protegidos por roles/perfiles

4. Flujos de negocio

- Flujo de gestión editorial (creación, corrección, publicación)
- Flujo de validaciones (técnicas, académicas, usabilidad)
- Flujo de generación de informes

5. Componentes de negocio

- Módulo de usuarios y roles
- Módulo de órdenes de trabajo
- Módulo de indicadores y reportes

6. Entidades de negocio

- Usuario, Orden, Documento, Indicador, Validación

Capa de Lógica de Acceso a Datos

7. Componentes de acceso a datos

- DAO (Data Access Object)
- DataMapper
- Control de persistencia en archivos binarios o base de datos

8. Agentes de servicios

- Conexión a servicios externos (Nube, APIs de terceros si aplica)
- Validación de autenticidad y disponibilidad de datos

Orígenes de Datos

- Archivos binarios (locales, por ahora)
- Futurable: integración con base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL)

Servicios

- Servicios de almacenamiento de archivos
- Servicios de backup y recuperación
- Servicios web internos (APIs RESTful)

Capa Transversal (Soporte)

9. Comunicación, Seguridad y Administración Operacional

- Autenticación y autorización basada en roles
- Control de sesiones
- Gestión de logs y monitoreo de actividad
- Respaldo automático (en carpetas definidas o nube)
- Seguridad en el acceso a formularios y datos sensibles

7.2 Arquitectura de Información y aplicaciones:

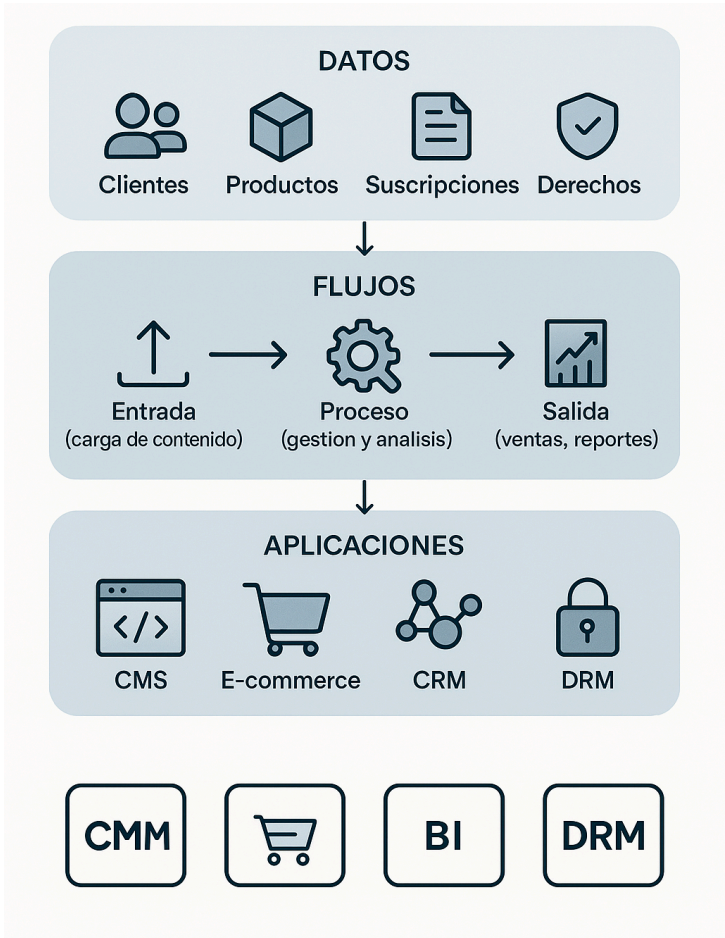


Imagen 12 - Arquitectura de información y aplicaciones.

8. Marcos de referencias aplicables:

MARCO	APLICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
TOGAF	Marco EA	Define la estructura ADM del proyecto
ITIL	Gestión de servicios TI	Optimiza soporte e infraestructura
COBIT	Gobierno TI	Asegura control y cumplimiento
BPMN	Modelado de procesos	Visualiza e identifica mejoras

Tabla 2 - Marcos de referencias aplicables

9. Plan de Proyecto:

9.1 Fases TOGAF ADM Aplicadas:

1. Preliminary
2. Architecture Vision
3. Business Architecture
4. Information Systems Architecture
5. Technology Architecture
6. Opportunities and Solutions
7. Migration Planning
8. Implementation Governance
9. Architecture Change Management

9.2 Cronograma tentativo (6 meses):

Preliminary: 2 semanas

Vision: 2 semanas

Business Architecture: 3 semanas

Information Systems Architecture: 3 semanas

Technology Architecture: 2 semanas

Opportunities and Solutions: 2 semanas

Migration Planning: 3 semanas

Implementation Governance: 3 semanas

Change Management: Continuo

9.3 Riesgos Identificados:

Como parte del plan de proyecto y la fase de gobernanza de implementación (TOGAF F y G), se identificaron los principales riesgos asociados a la transformación digital de DEFSA. Estos riesgos pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la estabilidad operativa y la adopción tecnológica, por lo cual se requiere una gestión activa y preventiva.

Matriz de Impacto – Probabilidad:

Se utilizó una matriz de 3x3 que cruza el impacto (alto, medio, bajo) con la probabilidad de ocurrencia, para clasificar los riesgos identificados según su nivel de criticidad.

	Baja	Media	Alta
Alta (crítica)	Medio	Alto	Muy Alto
Media (significativa)	Bajo	Medio	Alto
Baja (leve)	Bajo	Bajo	Medio

Tabla 3 - Matriz de impacto - probabilidad.

Riesgos **Muy Altos** y **Altos** requieren plan de mitigación obligatorio.

Riesgos **Medios** deben ser monitoreados.

Riesgos **Bajos** se documentan pero no requieren acción inmediata.

Consecuencia del Riesgo (Evaluación Cualitativa)

La consecuencia o impacto del riesgo se evalúa considerando los siguientes criterios:

Nivel	Descripción
Alto	Afecta directamente la continuidad operativa, seguridad de información o ingresos.
Medio	Causa retrasos, reprocesos o impacto en la experiencia del usuario.
Bajo	Impacto menor, afecta tareas específicas sin comprometer objetivos globales.

Tabla 4 - Consecuencia del Riesgo

Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción de Mitigación
R1	Resistencia al cambio por parte del personal	Alta	Medio	Alto	Plan de capacitación, acompañamiento y comunicación interna.
R2	Fallos en la integración entre plataformas	Media	Alta	Alto	Pruebas de integración tempranas, APIs estándar, entorno de staging.

R3	Brechas de seguridad en pasarela de pagos	Baja	Alta	Medio	Uso de certificados SSL, auditorías de seguridad, autenticación multifactor.
R4	Baja adopción del nuevo CMS	Media	Medio	Medio	Pruebas piloto con usuarios clave, mejoras por feedback.
R5	Retrasos en implementación por proveedores	Media	Alta	Alto	Cláusulas contractuales, cronograma con buffers, seguimiento semanal.
R6	Riesgo legal por incumplimiento de derechos de autor	Baja	Alta	Medio	DRM obligatorio, contratos editoriales actualizados, revisión legal.
R7	Saturación del sistema en eventos masivos	Alta	Medio	Alto	Infraestructura escalable en la nube, monitoreo de tráfico.
R8	Pérdida de datos durante migración	Media	Alta	Alto	Backups automáticos, pruebas de recuperación, validación post migración.

Tabla 5 - Matriz de Riesgos

Recomendaciones de Gestión de Riesgos

- Mantener un registro activo de riesgos durante todo el proyecto, con revisiones quincenales.

- Asignar un responsable por riesgo crítico, incluyendo equipos de tecnología, legal y dirección editorial.
- Incorporar la gestión de riesgos al tablero del proyecto en JIRA, como tareas y alertas.
- Incluir indicadores de riesgo residual y planes de contingencia por nivel de severidad.
- Alinear los riesgos con los contratos de arquitectura definidos en la Fase G y su monitoreo en Fase H.

Riesgos desde la Perspectiva de la Arquitectura Empresarial

Desde el enfoque de arquitectura empresarial, los riesgos también se relacionan con los componentes críticos del sistema, como:

- Procesos: automatización editorial incompleta, retrabajo manual.
- Datos: inconsistencias entre plataformas, integridad de metadatos.
- Aplicaciones: dependencia de soluciones externas, falta de interoperabilidad.
- Tecnología: infraestructura limitada, vulnerabilidades en software no actualizado.
- Negocio: desalineación entre objetivos estratégicos y capacidades técnicas.

Por tanto, la gestión de riesgos es transversal a todas las fases del ADM de TOGAF, y debe ser gestionada en conjunto con el equipo de arquitectura, TI y líderes de negocio.

9.4 Control de Calidad:

- Validación por usuarios clave.
- Revisión por expertos.
- Pruebas piloto y retroalimentación.
- Uso de métricas (SUS, NPS, KPIs)

9.5 EDT (Estructura de Desglose de Trabajo):

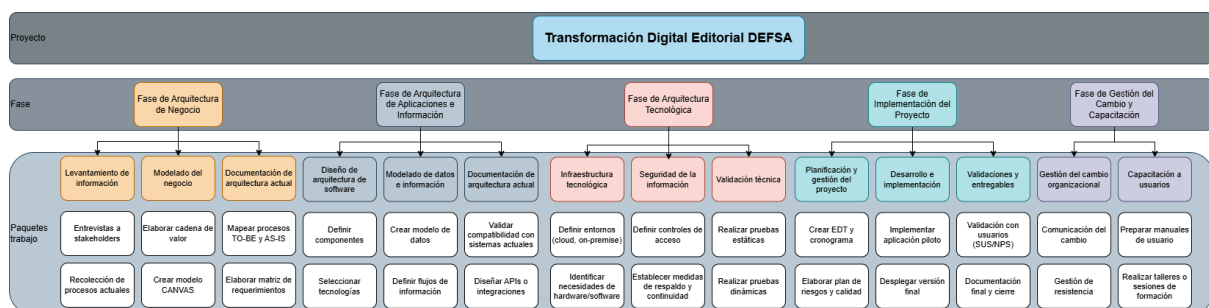


Imagen 13 - EDT

10. Propuesta:

10.1 Fase Preliminary:

Límites del Proyecto:

El proyecto de arquitectura empresarial para DEFSA se enfoca en la transformación digital de los procesos editoriales y comerciales de la empresa. Los límites del proyecto incluyen:

- **Alcance:**

- Digitalización de procesos editoriales y de distribución.
- Integración de plataformas de comercio electrónico, CMS y DRM.
- Implementación de microservicios, API REST y arquitectura cloud-ready.
- Automatización de reportes y analítica de ventas.

- **Exclusiones:**

- No se contemplan transformaciones físicas de planta o maquinaria.
- No se incluye el rediseño de la identidad corporativa o rebranding.
- Queda por fuera la intervención directa en procesos legales o contractuales.

- **Restricciones:**

- Presupuesto limitado por trimestre.
- Requiere interoperabilidad con plataformas preexistentes.
- Dependencia de proveedores externos para módulos ERP y DRM.

10.2 Fase A - Architecture Vision (Visión de Arquitectura):

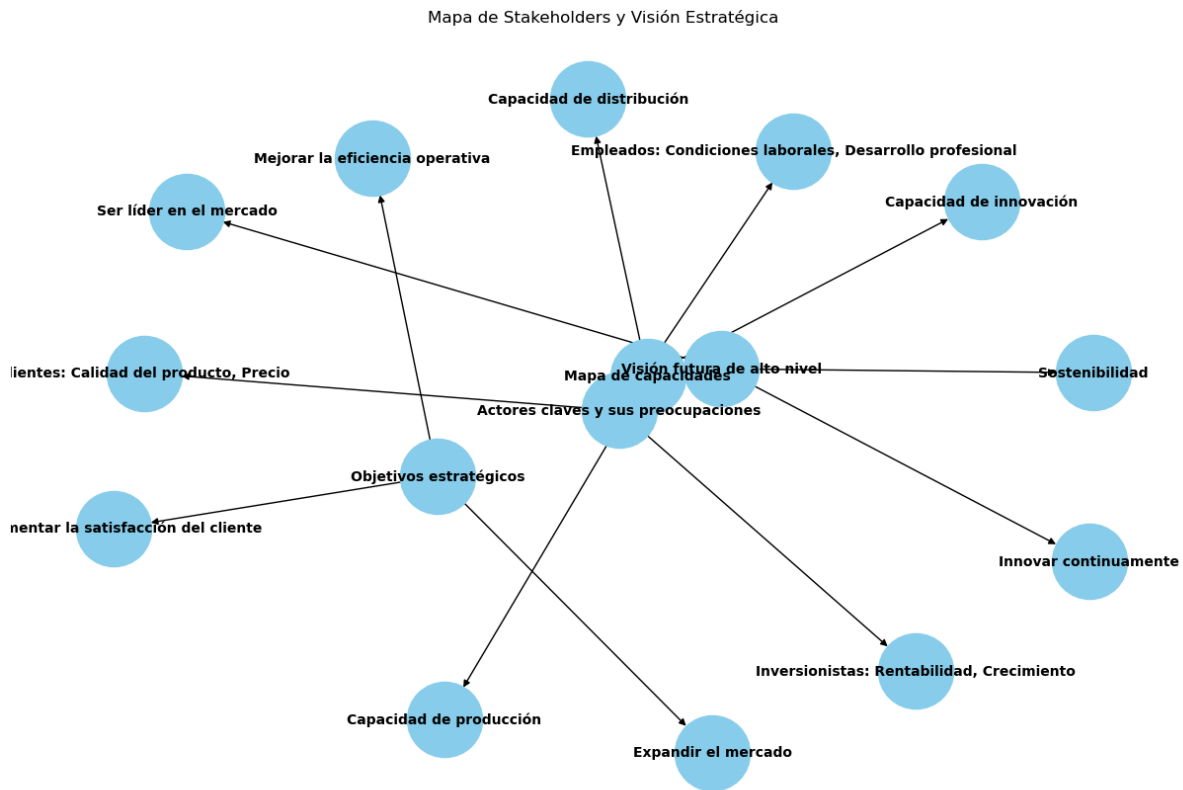


Imagen 14 - Visión de Arquitectura

- **Objetivos estratégicos:**
 - Mejorar la eficiencia operativa
 - Incrementar la satisfacción del cliente
 - Expandir el mercado
- **Actores claves y sus preocupaciones:**
 - Clientes: Calidad del producto, Precio
 - Empleados: Condiciones laborales, Desarrollo profesional
 - Inversionistas: Rentabilidad, Crecimiento
- **Visión futura de alto nivel:**
 - Ser líder en el mercado
 - Innovar continuamente
 - Sostenibilidad
- **Mapa de capacidades:**
 - Capacidad de producción
 - Capacidad de innovación
 - Capacidad de distribución

10.3 Fase B - Business Architecture (Arquitectura de Negocio):

Objetivo

Establecer una visión clara y estructurada de la arquitectura de negocio de DEFSA, incluyendo procesos clave, actores, reglas, capacidades actuales y futuras, para apoyar los objetivos estratégicos y facilitar la transformación digital.

Componentes de la Arquitectura de Negocio

Componente	Definición / Caso DEFSA
Actores	Editoriales, autores, distribuidores, área comercial, clientes.
Organización	Gerencia editorial, comité digital, departamento de marketing y ventas.
Ubicación	Oficinas físicas, canales digitales, marketplaces (Euroeds, Amazon).
Procesos de negocio	Creación editorial, validación, publicación, distribución, facturación.
Reglas de negocio	Derechos de autor, tiempos editoriales, normas Euroeds, políticas DRM.
Eventos de negocio	Nueva publicación, demanda de reimpresión, lanzamiento, campañas.

Tabla 6 - Componentes de la Arquitectura de negocio

Modelo de Capacidades de Negocio (Business Capabilities)

Capacidad Estratégica	Capacidad Operativa	Descripción breve
Gestión de contenidos	Edición y publicación digital	Ciclo editorial digital completo.
Gestión comercial	E-commerce y CRM	Venta en línea, gestión de clientes, campañas.
Gestión de relaciones	Autores, distribuidores y lectores	Canales de comunicación y feedback.
Gestión operativa	Facturación, logística, reporting	Backoffice digital, ERP, informes de rendimiento.

Tabla 7 - Modelo de capacidades de Negocio

Historias de Usuarios

HU	TIPO
Como editor, quiero subir y editar contenidos digitales desde el CMS, para gestionar fácilmente los libros en formato digital.	Funcional
Como administrador, quiero organizar los libros por categorías y formatos en el CMS, para facilitar la navegación de los clientes.	Funcional
Como cliente, quiero comprar un libro digital desde la tienda virtual con tarjeta o PSE, para obtener acceso inmediato después del pago.	Funcional
Como gerente comercial, quiero ver los reportes de ventas por canal (web, marketplace), para evaluar el rendimiento de cada plataforma.	Funcional
Como editor, quiero activar protección DRM al cargar un libro, para evitar la copia o redistribución no autorizada.	Funcional
Como autor, quiero recibir notificaciones cuando mis obras sean compradas, para conocer el comportamiento de mis regalías.	Funcional
Como cliente registrado, quiero gestionar mi suscripción desde un portal web, para actualizar mi información y preferencias	Funcional
Como agente de soporte, quiero acceder al historial de compras de un cliente, para resolver dudas o reclamos rápidamente.	Funcional
Como gerente de marketing, quiero generar dashboards con datos de ventas y comportamiento de usuarios, para tomar decisiones estratégicas con base en datos.	Funcional
Como administrador del sistema, quiero que todas las transacciones estén cifradas con HTTPS, para garantizar la seguridad de los datos y pagos.	No Funcional
Como ingeniero de infraestructura, quiero que el sistema escale automáticamente en la nube, para soportar picos de tráfico sin	No Funcional

afectar el rendimiento.	
Como integrador de sistemas, quiero conectar el CMS con sistemas heredados mediante APIs REST, para reutilizar información ya existente.	No Funcional
Como cliente, quiero que el sitio se adapte bien a dispositivos móviles, para tener una experiencia fluida desde mi celular o tablet.	No Funcional
Como oficial de cumplimiento, quiero que el sistema cumpla con GDPR y normas de derechos de autor, para evitar sanciones legales.	No Funcional

Tabla 8 - Historias de Usuario

Objetivos de Negocio Clave

- Digitalizar el 80% de las publicaciones anuales.
- Aumentar un 30% las ventas digitales en el primer año.
- Automatizar el ciclo editorial y reducir en 40% el tiempo de publicación.
- Integrar autores y distribuidores en un modelo colaborativo digital.
- Garantizar trazabilidad, control y derechos digitales mediante DRM.

Principios de Arquitectura de Negocio Aplicados (TOGAF)

Principio	Aplicación en DEFSA
Centrado en el cliente	CRM, segmentación, personalización del canal de ventas.
Automatización de procesos	CMS y workflows para reducir la gestión manual.
Trazabilidad y control	DRM, metadatos editoriales y KPIs para decisiones.
Colaboración multicanal	Integración con marketplaces y plataformas externas.

Tabla 9 - Principios de Arquitectura de Negocio

Vínculo con la Cadena de Valor

La arquitectura de negocio permite optimizar y articular la cadena de valor de DEFSA, representando una alineación entre:

- Procesos de soporte (backoffice, ERP)

- Procesos clave (edición, publicación, venta)
- Propuesta de valor (contenido de calidad, accesible, protegido)
- Canales y relación (clientes finales, distribuidores, autores)

Desarrollo de la línea base de la arquitectura de negocio

Como parte de la Fase B del ADM de TOGAF, se realizó el análisis de la situación actual (línea base) de la arquitectura de negocio en DEFSA, con el objetivo de identificar los roles, procesos y funcionalidades críticas que conforman el modelo operativo actual, y sobre los cuales se diseñará la transformación digital.

Propuesta de Mejora Organizacional y Matriz de Responsabilidades

Como resultado del diagnóstico de la situación actual y el rediseño de la arquitectura de negocio, la propuesta para DEFSA contempla una reestructuración de roles que permita responder a los nuevos procesos digitales y apoyar la transformación organizacional.

Esta mejora implica la creación de nuevos perfiles, la redefinición de responsabilidades en los roles existentes, así como la eliminación de funciones obsoletas asociadas a procesos manuales.

Cambios propuestos en los roles:

Tipo de cambio	Rol	Descripción del cambio
✓ Nuevo	Gestor de Contenidos Digitales	Encargado de administrar el CMS, carga de libros y metadatos.
✓ Nuevo	Analista BI	Responsable de los tableros y análisis en Power BI.
✓ Nuevo	Coordinador DRM	Encargado de aplicar y auditar derechos digitales.
⚠ Modificado	Editor	Se enfoca en revisión de calidad, delegando tareas técnicas al gestor de contenidos.
⚠ Modificado	Gerente Comercial	Ahora con rol más analítico, apoya decisiones basadas en datos.
✗ Eliminado	Auxiliar de archivo físico	Ya no se requiere manejo de documentación impresa.

Tabla 10 - Cambios propuestos

Matriz de Responsabilidades (RACI)

R (Responsable): Ejecuta la actividad.

A (Aprobador): Valida o aprueba el resultado.

C (Consultado): Apoya con experiencia o información.

I (Informado): Debe conocer el resultado.

Actividad / Proceso	Editor	Gestor de Contenidos	Coordinador DRM	Analista BI	Gerente Comercial	Admin. del sistema	Autor
Cargar libros y metadatos al CMS	C	R	I				
Asignar protección DRM a libros	I	C	R				
Aprobar publicaciones digitales	R	C	A		I		I
Analizar ventas por título o región	I			R	A		
Configurar accesos y permisos			C			R	
Consultar estadísticas de regalías				C			R
Diseñar campañas y promociones digitales	C			C	R		

Tabla 11 - Matriz de responsabilidades

Roles de proceso identificados en la línea base:

1. Editor:

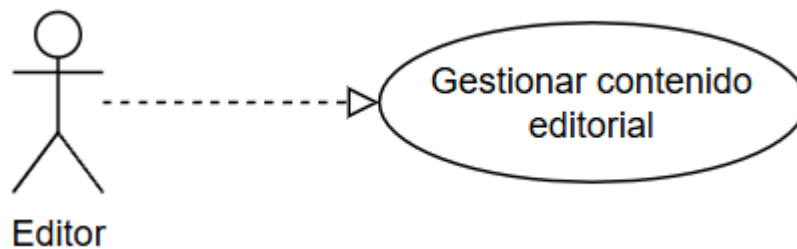


Imagen 15 - Roles de proceso - Editor

Escenario: El editor accede al sistema CMS para cargar libros, editar metadatos, definir licencias y controlar la publicación en línea.

2. Administrador del sistema

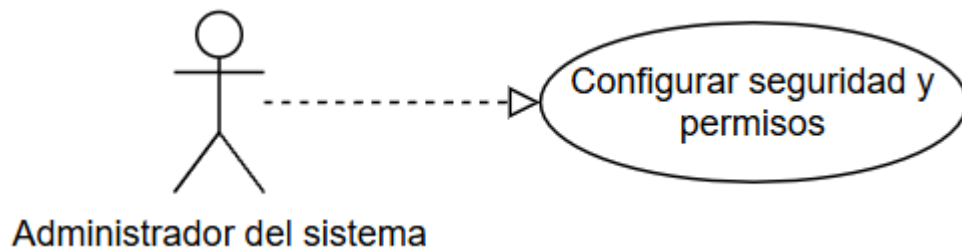


Imagen 16 - Roles de proceso - Administrador del sistema

Escenario: Gestiona los accesos, roles de usuarios y protección de datos (DRM, cifrado, control de sesiones).

3. Gerente comercial

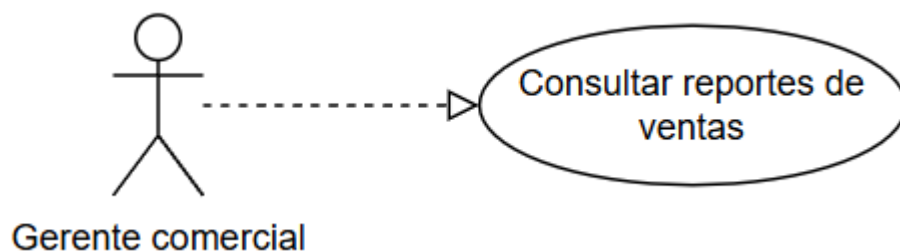


Imagen 17 - Roles de proceso - Gerente comercial

Escenario: Accede a paneles de BI para analizar comportamiento de ventas por región, por título o por canal digital.

4. Cliente

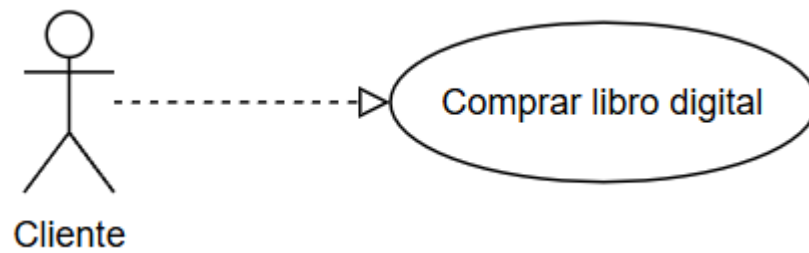


Imagen 18 - Roles de proceso - Cliente

Escenario: El cliente navega el portal e-commerce, selecciona libros, realiza pago y recibe acceso al contenido digital.

5. Distribuidor

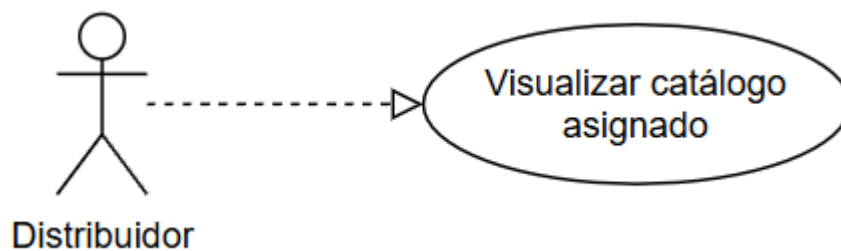


Imagen 19 - Roles de proceso - Distribuidor

Escenario: Accede a su zona de distribución digital y gestiona libros por región o idioma.

6. Autor

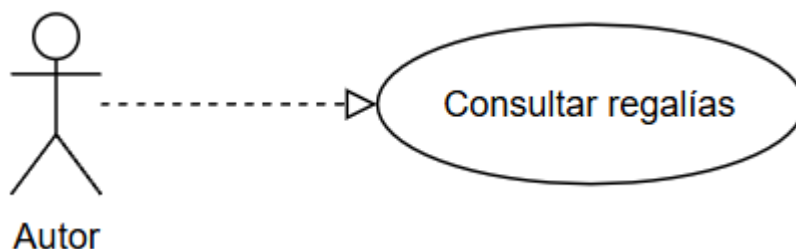


Imagen 20 - Roles de proceso - Autor

Escenario: Visualiza las ventas de sus libros, ingresos acumulados y estadísticas de descarga.

7. Soporte técnico

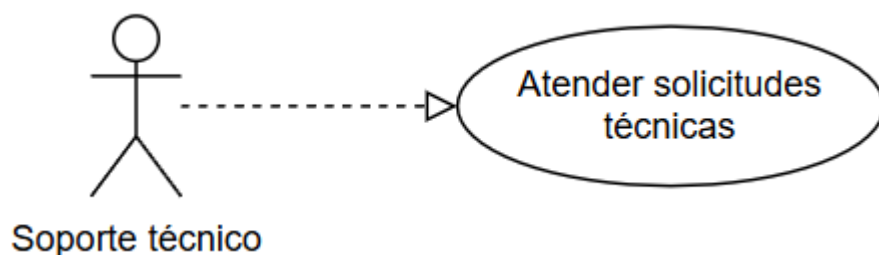


Imagen 21 - Roles de proceso - Soporte técnico

Escenario: Recibe tickets de errores o consultas y da seguimiento a incidentes reportados por clientes o usuarios internos.

8. Gerente general

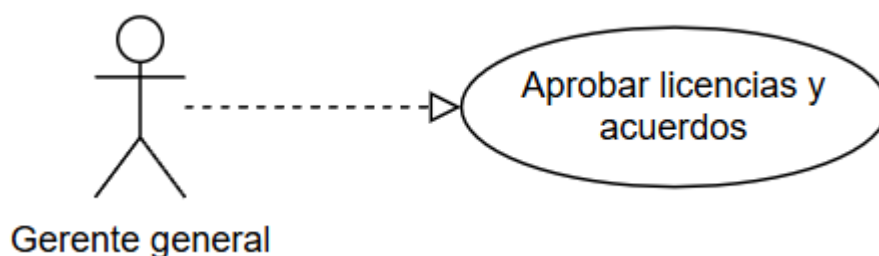


Imagen 22 - Roles de proceso - Gerente general

Escenario: Revisa términos de derechos digitales, aprueba distribución y acuerdos de colaboración.

Estos actores interactúan directamente con los procesos editoriales, comerciales y administrativos de la editorial DEFSA, tanto en sus operaciones actuales como en la transición hacia plataformas digitales.

10.4 Fase C - Information Systems Architecture (Arquitectura de Sistemas de Información):

La Fase C del marco ADM de TOGAF se enfoca en describir la arquitectura de los sistemas de información necesarios para apoyar los procesos de negocio definidos en la Fase B. Esta fase se divide en dos dominios principales: **arquitectura de datos** y **arquitectura de aplicaciones**. En este apartado se presenta la línea base de los sistemas actuales de DEFSA, el análisis de brechas frente a la situación deseada, y la propuesta de arquitectura de información objetivo que incluye el modelo entidad-relación (ER) de los datos clave.

Línea Base de Arquitectura de Información (As-Is)

Actualmente, DEFSA cuenta con una infraestructura tecnológica limitada, con sistemas manuales o semiautomatizados que dificultan la trazabilidad de la información. La gestión editorial, comercial y de clientes se realiza a través de archivos ofimáticos (Excel, Word), sin un sistema integrado de contenidos, ventas o suscripciones. Los datos se encuentran dispersos y no se cuenta con una arquitectura de datos centralizada ni con herramientas de análisis robustas.

Limitaciones principales:

- Fragmentación de la información entre áreas.
- Falta de trazabilidad de los contenidos y ventas.
- No existe integración entre áreas ni canales digitales.
- No hay gestión automatizada de metadatos ni licencias.
- Riesgos elevados de pérdida de datos y errores manuales.

Arquitectura de Información Objetivo (To-Be):

La arquitectura objetivo propone la integración de un sistema central de gestión de contenidos (CMS), acoplado con módulos de ventas (e-commerce), gestión de clientes (CRM), herramientas de análisis (BI) y repositorio de datos con reglas de seguridad y trazabilidad. Se adopta una visión modular y escalable basada en microservicios y APIs REST para permitir la interoperabilidad con plataformas externas y futuras expansiones.

Modelo Entidad-Relación (ER)

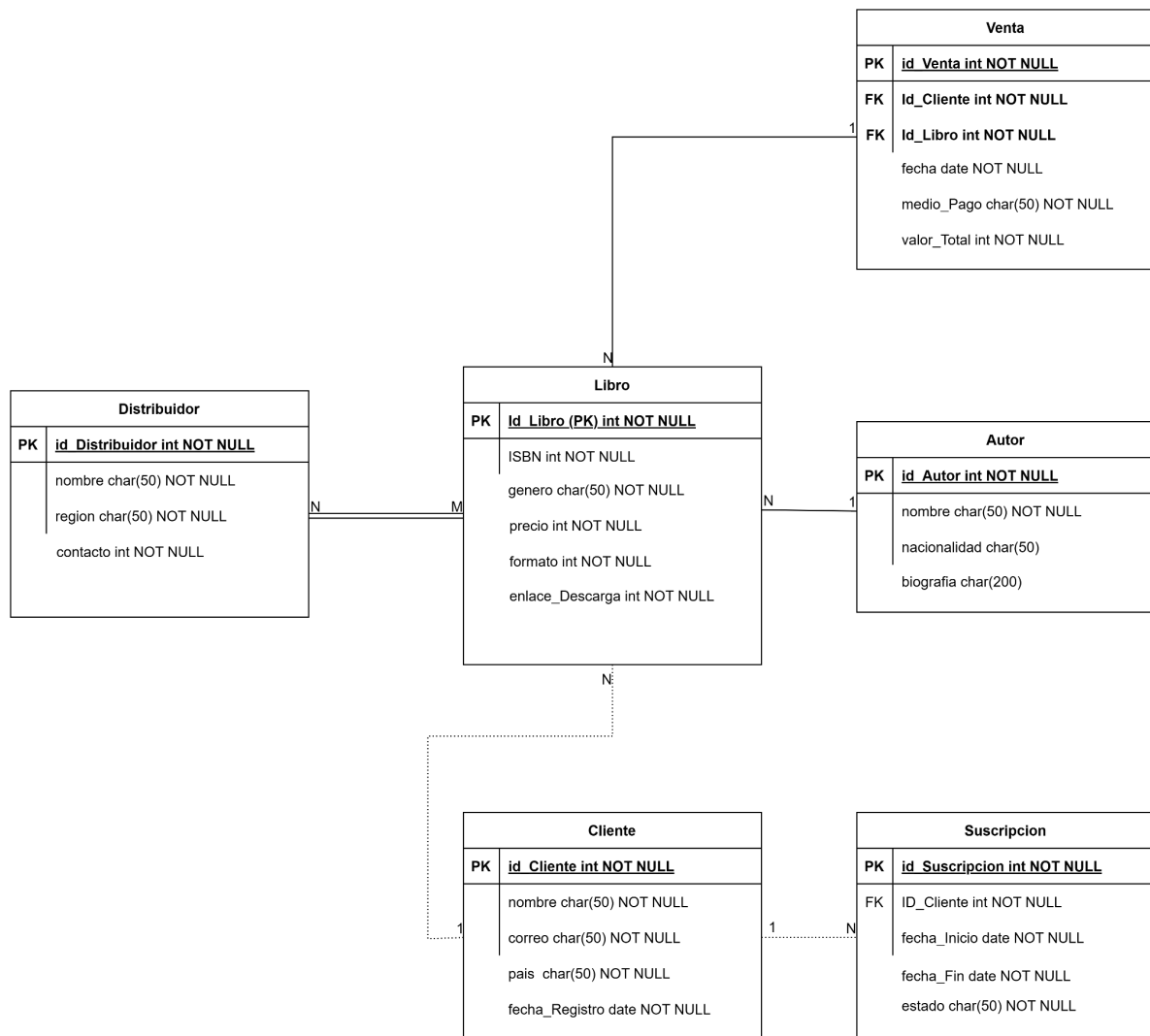


Imagen 23 - Modelo ER

Análisis de Brechas (GAP Analysis)

Elemento	Estado Actual	Estado Deseado	Brecha
Gestión de contenido	Manual (Word, Excel)	CMS con repositorio estructurado	Alta
Ventas y transacciones	Sin sistema	Integración con e-commerce y pagos	Alta
Información de clientes	Dispersa en planillas	CRM centralizado	Alta
Reportes y métricas	Manuales, limitados	BI con paneles automáticos	Alta
Reglas de negocio sobre datos	Implícitas, no documentadas	Implementadas en lógica de sistemas	Media
Protección de datos	Básica	Cumplimiento de normativas como GDPR	Media-Alta

Tabla 12 - Análisis de Brechas

10.5 Fase D - Technology Architecture (Arquitectura Tecnológica)

La fase D del marco TOGAF 9.1 se enfoca en establecer la arquitectura tecnológica que respalda los sistemas de información y aplicaciones definidos previamente. Esta arquitectura debe permitir la operación de los procesos de negocio, asegurando eficiencia, escalabilidad y seguridad.

Objetivo:

Describir la infraestructura tecnológica necesaria para soportar las aplicaciones y procesos de negocio, alineada con la arquitectura objetivo definida en fases anteriores.

Componentes Tecnológicos:

CAPA	SOLUCIÓN PROPUESTA	TECNOLOGÍA
Presentación	Portal web y app móvil	React,Flutter
Seguridad	Control de acceso, cifrado	IAM, SSL,firewalls
Middleware	Integración entre servicios	API Gateway,ESB
Aplicaciones	CMS, E-commerce,CRM,BI	WordPress,HubSpot,Power BI
Datos	Gestión y análisis	PostgreSQL, MongoDB
Infraestructura	Nube + Contenedores	Azure / AWS, Docker, Kubernetes

Tabla 13 - Componentes tecnológicos

Principios aplicados:

Cloud-first:	Permite escalabilidad y flexibilidad
Modularidad:	Implementación por microservicios
Interoperabilidad:	API REST entre módulos
Seguridad integrada:	Cifrado, autenticación, IAM

Tabla 14 - Principios aplicados

Entregables de la fase:

- **Modelo de arquitectura tecnológica (Diagrama de capas):**

Fase D - Diagrama de Arquitectura Tecnológica



Imagen 23 - Diagrama de arquitectura tecnológica

- **Catálogo de tecnologías objetivo:**

CAPA	TECNOLOGÍA	FINALIDAD
Presentación	React, Flutter	Interfaces responsivas
Seguridad	IAM, SSL, Firewall	Control de acceso y protección
Middleware	API Gateway, ESB	Integración entre servicios
Aplicaciones	WordPress, Spotify, HubSpot, Power BI	Gestión editorial y comercial
Datos	PostgreSQL, MongoDB	Almacenamiento estructurado y no estructurado
Infraestructura	Azure, AWS, Docker, Kubernetes	Escalabilidad y disponibilidad

Tabla 15 - Catálogo de tecnologías

- **Análisis GAP entre estado actual y futuro:**

ELEMENTO	ESTADO ACTUAL	ESTADO DESEADO	GAP
CMS	Manual / Ofimático	CMS digital web	Alto
E-commerce	Inexistente	Plataforma integrada con pagos	Alto
CRM	Manual (Excel)	Automatizado y segmentado	Alto
BI	No implementado	Dashboard de analítica	Alto
Infraestructura	Local limitada	Escalable en la nube	Alto
Seguridad	Básica	Integrada y en capas	Medio

Tabla 16 - Análisis GAP

- **Estándares y políticas técnicas:**
 - Interoperabilidad: Toda aplicación debe exponerse mediante APIs RESTful.
 - Seguridad: Toda comunicación debe ir cifrada mediante SSL/TLS.
 - Despliegue: Nuevas soluciones deben ser cloud-ready y contenerizadas.
 - Escalabilidad: Se prioriza el uso de microservicios y arquitectura desacoplada.
 - Monitoreo: Toda aplicación debe integrarse con herramientas de observabilidad.
- **Recomendaciones para implementación progresiva:**
 - Adoptar arquitectura modular: facilita el crecimiento progresivo.

- Migrar progresivamente a la nube: iniciar con CMS y CRM.
- Establecer una oficina de arquitectura: para mantener control y estándares.
- Capacitar al personal en nuevas tecnologías: uso de BI, CRM y CMS.
- Implementar un entorno de pruebas continuo: integración y QA automatizados.

10.6 Fase E - Technology Architecture (Arquitectura Tecnológica):

Objetivo:

Identificar y agrupar posibles soluciones tecnológicas, considerando su viabilidad, impacto y alineación con la arquitectura objetivo, y establecer el portafolio de proyectos para su implementación.

Entradas principales para esta fase:

- Arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnología (fases B, C y D).
- Análisis GAP entre estado actual y futuro.
- Roadmap y principios definidos en fases anteriores.
- Restricciones y capacidades del entorno DEFSA.

1. Oportunidades Detectadas:

ÁREA	OPORTUNIDAD	JUSTIFICACIÓN
Editorial	Automatización del flujo editorial	Reduce tiempos y errores humanos
Comercial	Tienda virtual	Amplía mercado y genera ingresos digitales
Marketing	CRM y BI	Permite campañas dirigidas y retención de clientes
Distribución	Integración con marketplace y DRM	Aumenta alcance y protección del contenido
Gestión interna	Migración a cloud y ERP	Mejora eficiencia operativa y control

Tabla 17 - Oportunidades detectadas

2. Soluciones Propuestas (agrupadas por capacidad):

CAPACIDAD	SOLUCIÓN	TECNOLOGÍA	TIPO DE SOLUCIÓN
Gestión editorial	Plataforma CMS integrada	WordPress + Workflows	Comercial con personalización
Canal digital	E-commerce + API de pagos	Shopify / WooCommerce + Stripe	SaaS + Integración
Gestión de relaciones	CRM integrado con BI	HubSpot + Power BI	SaaS / Cloud
Operación técnica	ERP con integración logística	Odoo / SAP Business One	Modular, escalable
Seguridad y control	DRM + Gestión de usuarios	Vitrium DRM + IAM	Especializada

Tabla 18 - Soluciones propuestas

3. Priorización de Soluciones (Método MoSCoW):

SOLUCIÓN	PRIORIDAD	MOTIVO
CMS editorial	Must Have	Proceso central de negocio
E-commerce + pagos	Must Have	Fuente de ingresos clave
CRM + BI	Should Have	Mejora continua y estrategia
ERP	Could Have	Escalabilidad futura
DRM	Must Have	Protección legal y de marca

Tabla 19 - Priorización de soluciones

4. Mapa de Soluciones:

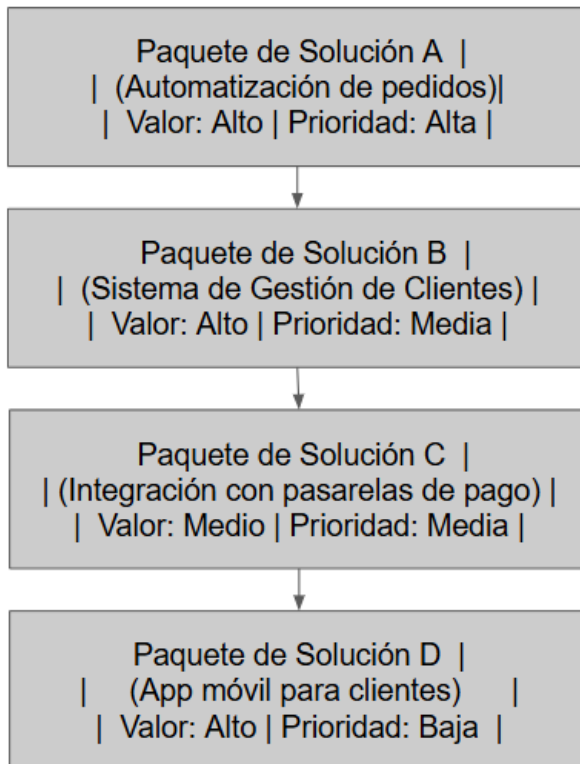


Imagen 24 - Mapa de soluciones

5. Consideraciones para la Implementación:

- Las soluciones deben ser modulares e integrables.
- Se debe priorizar software SaaS y cloud-ready.
- Toda integración debe cumplir estándares de seguridad.
- El equipo técnico debe recibir formación continua.
- Cada solución debe contar con indicadores de impacto (KPI).

6. Entregables de la Fase E:

1. Portafolio de Soluciones:

Este portafolio agrupa las soluciones tecnológicas identificadas para cerrar las brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo de DEFSA. Las soluciones están alineadas con capacidades clave del negocio y fueron clasificadas según su impacto y viabilidad.

CAPACIDAD	SOLUCIÓN PROPUESTA	TECNOLOGÍA / TIPO
Gestión editorial	CMS con flujos editoriales	WordPress + Workflows (SaaS)
Canal digital	E-commerce con pasarela de pagos	WooCommerce + Stripe (SaaS)
Relación con clientes	CRM integrado con herramientas BI	HubSpot + Power BI (Cloud)
Operación interna	ERP con módulos de logística y compras	Odoo / SAP Business One (Modular)
Seguridad y control	Protección DRM + Gestión de identidades	Vitrium DRM + OpenIAM (Soluciones Especializadas)

Tabla 20 - Portafolio de soluciones

2. Evaluación de Tecnologías:

Durante esta fase se evaluaron diversas tecnologías considerando su compatibilidad con la arquitectura objetivo, madurez en el mercado, facilidad de integración, escalabilidad futura y soporte disponible.

- WordPress: CMS ampliamente utilizado, de rápida implementación y con múltiples plugins para flujos editoriales.
- WooCommerce + Stripe: Solución ágil para ventas en línea y procesamiento de pagos segura.
- HubSpot: CRM con funciones de automatización, análisis de clientes y excelente integración con plataformas de BI.
- Power BI: Herramienta potente para generación de reportes y visualización de datos, accesible para usuarios no técnicos.
- Odoo: ERP de código abierto y modular, que permite crecer según necesidades del negocio.
- Vitrium DRM: Protege los derechos digitales de contenido editorial.
- OpenIAM: Solución robusta de gestión de identidades y accesos.

3. Criterios de Selección:

Para priorizar e incluir las soluciones en el portafolio, se aplicaron los siguientes criterios de selección:

- Alineación con los objetivos estratégicos del negocio.
- Viabilidad técnica y económica.
- Tiempo de implementación requerido.
- Grado de integración con el ecosistema actual y futuro.
- Facilidad de adopción por parte del equipo de trabajo.
- Nivel de seguridad y cumplimiento normativo.

- Disponibilidad de soporte, documentación y comunidad activa.

4. Recomendaciones de Implementación:

Con base en la evaluación realizada, se recomiendan las siguientes acciones para una implementación efectiva del portafolio de soluciones:

1. Priorizar las soluciones Must Have, como el CMS editorial, la plataforma de e-commerce y el sistema DRM.
2. Ejecutar las implementaciones de forma incremental, bajo el modelo MVP (Producto Mínimo Viable) por etapas controladas.
3. Establecer una oficina de arquitectura empresarial que supervise la implementación y su alineación con TOGAF.
4. Implementar un entorno de integración y despliegue continuo para mantener consistencia y calidad.
5. Capacitar a los usuarios finales y administradores en el uso de cada solución.
6. Medir el desempeño e impacto de cada solución con KPIs definidos, como reducción de tiempos editoriales, aumento de ventas digitales o retención de clientes.
7. Monitorear continuamente la evolución del portafolio, manteniendo un roadmap activo y revisado trimestralmente.

10.7 Fase F -Migration Planning (Planeación de Migración):

Objetivo

Elaborar un plan detallado de implementación que permita pasar de la arquitectura actual a la arquitectura objetivo, priorizando las oportunidades identificadas en la Fase E, definiendo paquetes de trabajo, recursos, cronograma y dependencias.

Entregables Clave de la Fase F

Architecture Roadmap Refinado:

Principios del Roadmap:

- Implementar en etapas progresivas (Quick Wins + Proyectos estratégicos).
- Minimizar la interrupción operativa.
- Priorizar iniciativas de alto valor y bajo riesgo.
- Alinear cada fase con los entregables de TOGAF ADM.

Fases del Roadmap (Horizonte: 12 meses):

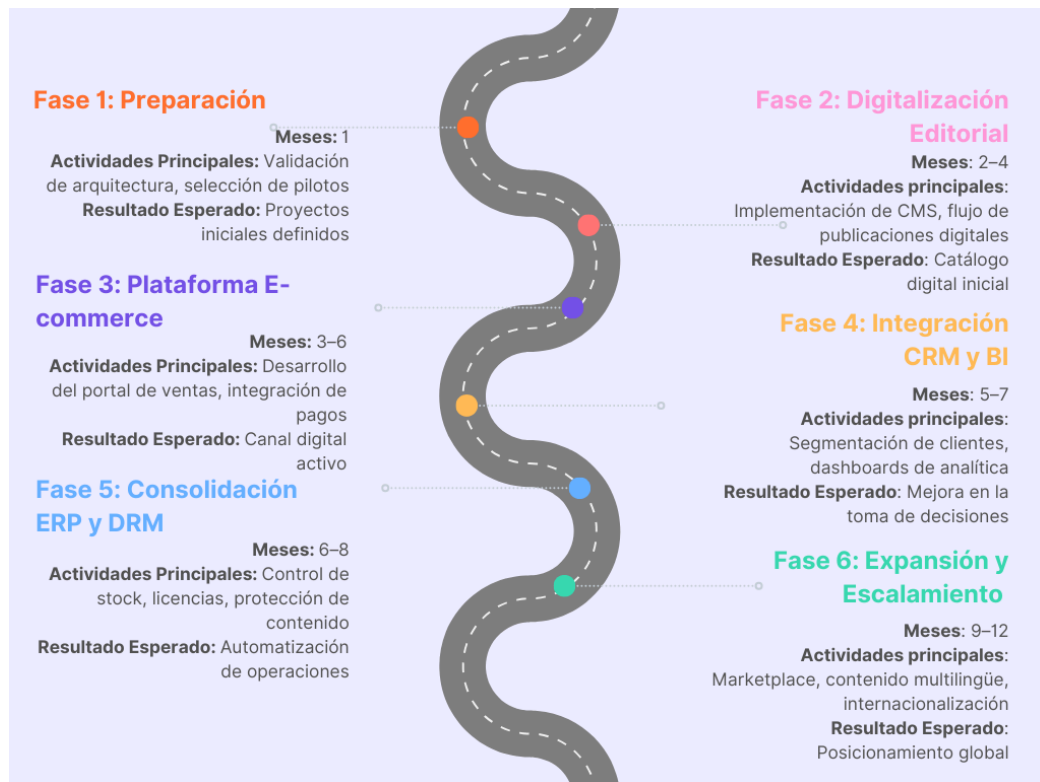


Imagen 25 - Roadmap

- Portafolio de Proyectos por Fases
- Modelo de Implementación y Migración
- Evaluación de Riesgos y Dependencias
- Architecture Contract (Contrato de Arquitectura)

Modelo de Migración para DEFSA:

ETAPA	TIEMPO	SOLUCIÓN PRINCIPAL	RESULTADO ESPERADO
Fase 1	Mes 1	CMS Editorial	Flujos editoriales digitales
Fase 2	Mes 2-4	E-commerce + pagos	Canal digital activo
Fase 3	Mes 4-6	DRM + CRM	Protección de contenido y relaciones
Fase 4	Mes 6-9	ERP + BI	Optimización de operaciones y análisis
Fase 5	Mes 9-12	Marketplace Euroeds	Expansión y consolidación

Tabla 21 - Modelo de migración

Architecture Contract:

Acuerdo formal entre stakeholders de arquitectura y de negocio.

Define compromisos, entregables, principios a respetar y criterios de éxito.

Debe ser actualizado si cambian los requerimientos regulatorios o de mercado.

○ Iniciativas por Capas de Arquitectura:

CAPA	INICIATIVA	HERRAMIENTA / PLATAFORMA
Negocio	Gestión de derechos, e-commerce	Shopify, Woocommerce
Datos	Centralización de catálogo y clientes	PostgreSQL / MongoDB
Aplicaciones	CRM, CMS, BI	HubSpot, WordPress, Power BI
Tecnología	Nube, APIs, DRM	Azure, AWS, Docker, Vitrium DRM

Tabla 22 - Iniciativas por capas de Arquitectura

- Factores Críticos de Éxito:
 - Compromiso de la alta dirección.
 - Capacitación continua.
 - Gestión activa del cambio.
 - Gobernanza de arquitectura durante toda la migración.
- Indicadores para Seguimiento (KPIs):
 - % de libros digitalizados vs. total del catálogo.
 - Aumento en ventas digitales (mes a mes).
 - Reducción de tiempos en el proceso editorial.
 - % de integración entre plataformas.
 - Satisfacción de clientes (Net Promoter Score).

10.8 Fase G -Implementation Governance (Gobierno de Implementación):

Objetivo:

Supervisar y guiar la implementación de las soluciones arquitectónicas definidas en la fase anterior, asegurando el cumplimiento de los estándares, principios y objetivos definidos durante el desarrollo de la arquitectura empresarial.

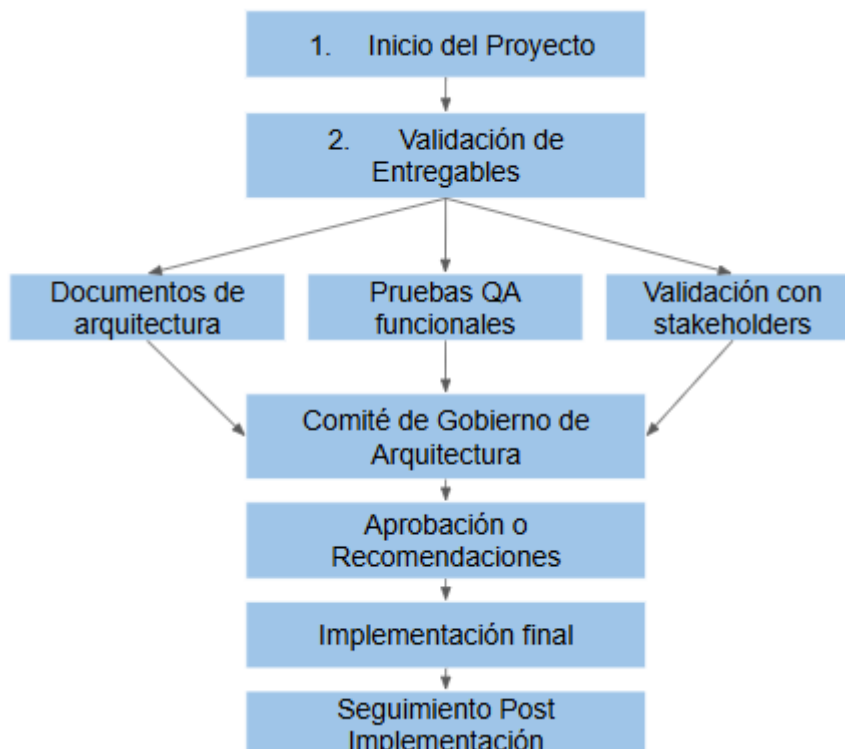


Imagen 26 - Gobierno de implementación

Etapas	Descripción
Inicio del Proyecto	Inicia el despliegue según roadmap aprobado
Validación de Entregables	Evaluación técnica y funcional de entregables
Comité de Gobierno	Revisión formal de cumplimiento con TOGAF y objetivos
Aprobación o Recomendaciones	Ajustes necesarios o autorización para seguir
Implementación Final	Ejecución y puesta en producción
Seguimiento Post	Medición de resultados, documentación y lecciones aprendidas

Tabla 23 - Gobierno de implementación

Modelo de Gobierno en DEFSA

Estructura recomendada para el gobierno de implementación:

1. Comité de Gobierno de Arquitectura
 - Miembros: CIO, arquitecto empresarial, líderes de área, asesores externos.
 - Función: validar el cumplimiento y tomar decisiones estratégicas.
2. Responsables por frente de trabajo
 - Editorial, tecnología, comercial, financiero.
 - Cada uno vela por el cumplimiento técnico y funcional de su solución.
3. Auditoría de arquitectura
 - Revisión técnica (checklist) por solución.
 - Indicadores de desempeño de arquitectura (KPIs y cumplimiento contractual).
4. Mecanismo de escalamiento
 - Registro de incidencias que afectan objetivos de arquitectura.
 - Evaluación por comité y posible rediseño o replanificación.

Indicadores clave para Gobierno

- % de soluciones que cumplen arquitectura objetivo.
- Número de desviaciones críticas detectadas.
- Tiempo promedio de resolución de desviaciones.
- Satisfacción del usuario con las soluciones implementadas.
- Nivel de adopción tecnológica post-despliegue.

Riesgos comunes en esta fase (y cómo mitigarlos)

Riesgo	Acción Preventiva
Implementación sin apego a arquitectura	Validaciones periódicas y contrato actualizado.
Desalineación entre áreas	Reuniones de coordinación e informes compartidos
Falta de retroalimentación del usuario	Pruebas piloto, encuestas y espacio de retroalimentación.
Cambios sin documentación	Control de versiones y actualización del Architecture Contract.

Tabla 24 - Riesgos comunes

Entregables de la Fase G:

Entregable	Descripción
Architecture Contract actualizado	Contrato revisado con roles, entregables, estándares y criterios de aceptación.
Registro de cumplimiento	Matriz que indica qué proyectos cumplen con los estándares definidos.
Plan de seguimiento y control	Agenda, responsables, puntos de control, KPIs y gestión de riesgos.
Informe de gobierno de arquitectura	Documento periódico que resume avances, incidencias y decisiones.

Tabla 25 - Entregables

10.9 Fase H -Architecture Change Management (Gestión del Cambio Arquitectónico):

Objetivo

Asegurar que la arquitectura empresarial de DEFSA se mantenga alineada con las necesidades del negocio a lo largo del tiempo, gestionando los cambios de forma estructurada y controlada.

¿Por qué es importante en DEFSA?

- Porque el entorno editorial digital evoluciona constantemente (tecnología, hábitos de consumo, canales).
- Porque surgen nuevas demandas del mercado y de Euroeds.
- Porque los proveedores tecnológicos cambian sus condiciones.
- Porque se identifican mejoras o ajustes durante la operación.

Tipos de Cambio en Arquitectura (según TOGAF)

Tipo de cambio	Ejemplo en DEFSA	Acción en Fase H
Menor	Modificar interfaz del CMS	Gestión operativa o local
Significativo	Reemplazo de CRM por otra solución SaaS	Evaluación de impacto, rediseño de parte de arquitectura
Mayor	Cambio de modelo de distribución o DRM	Activación de un nuevo ciclo ADM parcial o completo

Tabla 26 - Tipos de Cambio en Arquitectura

Proceso de Gestión del Cambio Arquitectónico

1. Monitorear el entorno: Cambios regulatorios, tecnológicos, de negocio, proveedores.
2. Identificar evento de cambio: Ej. Nueva normativa, feedback de usuarios, fallo crítico.
3. Evaluar impacto en arquitectura: ¿Afecta principios, componentes, objetivos, entregables?
4. Clasificar cambio: ¿Es menor, significativo o mayor?
5. Aprobar e incorporar el cambio: Si es significativo o mayor: activar iteración ADM.
6. Actualizar entregables afectados: Modelos, contratos, roadmap, catálogo de componentes, etc.

Mecanismos propuestos para DEFSA

Comité de Cambio Arquitectónico: evaluará solicitudes de cambio cada trimestre.

Formato de solicitud de cambio (RFC): documento estándar para detallar impacto y justificación.

Repositorio de arquitectura actualizado: con versión activa y versiones anteriores.

Checklist de evaluación de impacto: para decidir la severidad del cambio.

Entregables de la Fase H

Entregable	Descripción
Procedimiento de gestión del cambio	Documento con reglas, roles, pasos, tiempos y criterios de evaluación
Registro de cambios	Historial estructurado de solicitudes, decisiones y acciones tomadas
Plan de mejora continua	Actividades cíclicas de evaluación y maduración de la arquitectura
Versionado de arquitectura	Identificación clara de versiones y su vigencia

Tabla 27 - Entregables de la fase

Indicadores recomendados

- % de cambios resueltos en plazo definido.
- % de componentes actualizados correctamente.
- Número de cambios rechazados por impacto elevado.
- Nivel de satisfacción del usuario con los procesos de cambio.
- Frecuencia de cambios no planificados.

Recomendaciones para DEFSA

- Integrar la gestión del cambio con el comité de gobierno de la Fase G.
- Capacitar a los líderes de proceso sobre cuándo y cómo solicitar un cambio.
- Implementar herramientas que permitan control de versiones y trazabilidad.
- No hacer cambios directos sin evaluación formal.
- Documentar todo cambio, incluso si no fue aprobado.

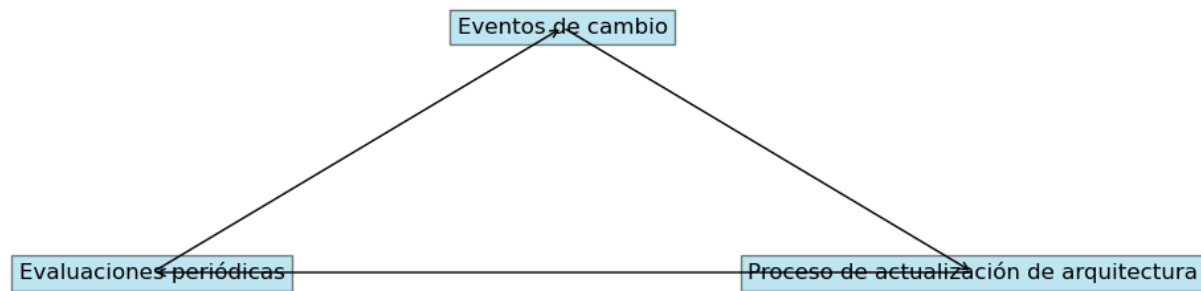


Imagen 26 -Ciclo de mejora continua

- **Eventos de cambio:**
 - Identificación de cambios necesarios
 - Análisis de impacto
 - Planificación de cambios
- **Evaluaciones periódicas:**
 - Revisión de desempeño
 - Evaluación de resultados
 - Ajustes necesarios
- **Proceso de actualización de arquitectura:**
 - Implementación de cambios
 - Monitoreo continuo
 - Documentación de cambios

11. Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto, enmarcado en el modelo TOGAF 9.1, permitió diseñar una arquitectura empresarial integral para la editorial DEFSA, enfocada en su proceso de transformación digital y su alineación con los objetivos estratégicos de crecimiento, sostenibilidad y modernización.

A través de la aplicación sistemática del ciclo ADM, se lograron las siguientes conclusiones clave:

1. Alineación estratégica lograda

La propuesta de arquitectura responde directamente a las necesidades de negocio detectadas, como la digitalización editorial, el posicionamiento en nuevos mercados, el fortalecimiento de canales de venta y la mejora en la toma de decisiones basada en datos.

2. Definición clara de capacidades y procesos

La Fase B permitió identificar las capacidades actuales y deseadas, así como los procesos clave de negocio. Esto facilitó el rediseño de la cadena de valor de DEFSA y evidenció oportunidades de mejora y automatización.

3. Soluciones tecnológicas viables y sostenibles

La Fase D permitió proponer una arquitectura tecnológica basada en capas y microservicios, alineada con estándares actuales, flexible ante el cambio y compatible con servicios en la nube, asegurando así la escalabilidad futura.

4. Priorización realista en la migración

Durante la Fase F, se estableció un roadmap progresivo con soluciones agrupadas por su impacto y viabilidad. Esto facilita una migración ordenada, gradual y con control de riesgos, asegurando la continuidad operativa de la organización.

5. Gobierno y gestión del cambio como ejes transversales

Las fases G y H fortalecieron el marco de gobernanza de arquitectura y establecieron un mecanismo efectivo de gestión de cambios, garantizando sostenibilidad, adaptación futura y control del cumplimiento arquitectónico.

6. Modelo biopsicosocial y cultural como complemento estratégico

El análisis del sistema desde lo biopsicosocial y cultural permitió comprender cómo la solución tecnológica propuesta impacta los hábitos, creencias y relaciones de los actores clave, validando así su pertinencia desde una perspectiva humana y contextual.

La aplicación del enfoque TOGAF al caso DEFSA demuestra la utilidad de la arquitectura empresarial como herramienta para guiar procesos complejos de transformación digital. Este ejercicio permitió no sólo estructurar una solución tecnológica robusta, sino también alinear tecnología, personas y procesos en función de una visión de futuro clara, medible y sostenible.

12. Referencias

Hammer, M., & Champy, J. (2001). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. HarperBusiness.

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC/IEEE 42010:2011: Systems and software engineering — Architecture description*.
<https://www.iso.org/standard/50508.html>

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.

Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) (6.ª ed.)*. Project Management Institute.

The Open Group. (2011). *TOGAF® version 9.1: The Open Group Architecture Framework*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2018). *TOGAF® standard, version 9.2*.
<https://pubs.opengroup.org/togaf-standard>

Universidad Distrital. (2023). *Caso DEFSA: Documento académico de referencia*. Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Zachman, J. A. (2008). *The Zachman framework for enterprise architecture*. Zachman International.

Gartner, Inc. (2020). *Digital business transformation: The role of enterprise architecture*. Gartner Research.

IBM Corporation. (2011). *The benefits of a business process management approach to SOA*. IBM White Paper.

13. Anexos

1. Taller: Reflexión basada en las 20 preguntas:

1. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para definir los hitos críticos de migración?

Se deben considerar dependencias tecnológicas, prioridades del negocio y capacidades actuales.

Evidencia: Fase F – Roadmap.

2. ¿Qué controles presupuestarios se deben implementar para el plan GREC (e-commerce)?

Seguimiento mensual, comparación con presupuesto estimado y generación de alertas por desvíos.

Evidencia: Fase F – Architecture Contract.

3. ¿Qué acciones tomar ante cambios regulatorios en el contrato de arquitectura?

Actualizar el contrato y validar nuevamente los entregables afectados para asegurar cumplimiento legal.

Evidencia: Fase F – Architecture Contract.

4. ¿Cómo documentar el impacto financiero de la migración?

A través de análisis de ROI, costo total de propiedad (TCO) y beneficios esperados por fase.

Evidencia: Fase F – Evaluación de proyectos.

5. ¿Cómo asegurar interoperabilidad entre dispositivos y sistemas existentes?

Utilizando APIs estándar, middleware y protocolos abiertos, además de pruebas de

integración.

Evidencia: Fase D – Arquitectura tecnológica y F – Gestión de riesgos.

6. ¿Qué métricas permiten evaluar el retorno de la inversión?

Aumento de ingresos digitales, reducción de costos, satisfacción del usuario, y productividad.

Evidencia: Fase F – KPIs.

7. ¿Qué rol juega la capacitación en la estrategia de migración?

Es crítica para adopción tecnológica y debe planificarse con cada etapa del despliegue.

Evidencia: Fase F – Plan de implementación.

8. ¿Qué cláusulas contractuales considerar con autores y distribuidores digitales?

Incluir protección DRM, territorios de distribución, derechos de autor, y reportes de venta.

Evidencia: Fase F – Architecture Contract.

9. ¿Cómo sincronizar migración tecnológica con ciclos editoriales?

Planificar los despliegues en periodos de baja carga editorial y evitar interferencias en producción.

Evidencia: Fase F – Roadmap.

10. ¿Qué hacer frente a la obsolescencia tecnológica?

Adoptar soluciones escalables, revisar tecnología periódicamente y mantener una arquitectura modular.

Evidencia: Fase D y F.

11. ¿Cómo priorizar recursos si se deben implementar varias soluciones a la vez?

Usar matriz valor/esfuerzo, planificar por oleadas y evitar sobrecarga operativa.

Evidencia: Fase E y F.

12. ¿Qué KPIs usar para monitorear la plataforma GREC?

Tasa de conversión, volumen de ventas, tiempo de carga, satisfacción del cliente, tasa de recompra.

Evidencia: Fase F – KPIs.

13. ¿Cómo balancear recursos entre digitalización y operación editorial?

Designar equipos paralelos, establecer responsables por frente, y evitar interrupciones en el core.

Evidencia: Fase F – Gobierno de implementación.

14. ¿Qué medidas de seguridad aplicar para derechos de autor?

Aplicar DRM, cifrado de archivos, autenticación fuerte y monitoreo de accesos.

Evidencia: Fase D y F.

15. ¿Cómo aplicar gobierno bimodal?

TI tradicional para operación editorial y TI ágil para los nuevos proyectos digitales.

Evidencia: Fase F – Gobierno de implementación.

16. ¿Qué criterios técnicos considerar para seleccionar soluciones tecnológicas?
Interoperabilidad, escalabilidad, madurez, costo, facilidad de uso y soporte disponible.

Evidencia: Fase E y D.

17. ¿Cómo integrar el análisis de ventas con decisiones estratégicas?
Mediante dashboards BI con métricas comerciales y revisión ejecutiva periódica.

Evidencia: Fase F y E.

18. ¿Cómo establecer retroalimentación con distribuidores?
Encuestas, sesiones bimensuales y soporte personalizado para detectar oportunidades.

Evidencia: Fase F – Evaluación continua.

19. ¿Cómo garantizar coherencia entre datos editoriales y requerimientos de Euroeds?

Usar reglas de validación en CMS y ERP, y flujos de aprobación editorial.

Evidencia: Fase C – Datos y D – Tecnología.

20. ¿Qué planes de contingencia deben considerarse?

Backups, entornos espejo, rollback plan, y pruebas de carga previas al despliegue.

Evidencia: Fase F – Plan de migración.

2. Taller de análisis: Fases G y H del ADM TOGAF aplicadas al caso DEFSA

Fase G – Gobernanza de Implementación

Verificación de cumplimiento

DEFSA garantizó la alineación de su sistema NAAP con la arquitectura objetivo mediante el uso de contratos de arquitectura, revisiones técnicas periódicas y comités de validación. Se utilizaron mecanismos como el “Architecture Compliance Review” para verificar que los desarrollos cumplieran con los estándares de TOGAF.

Evidencia del caso: Control de cumplimiento durante la integración de GREC y la supervisión de entregables mediante el Cuadro de Mando Integral (CMI).

Gestión de riesgos

Riesgos operativos:

- Sobrecarga del servidor en campañas digitales.
- Pérdida de datos durante la migración.
- Fallos de seguridad en transacciones online.

Mecanismos de mitigación (Architecture Contract):

- Pruebas de carga y stress testing.
- Backups automáticos y pruebas de restauración.
- Implementación de certificados SSL y doble autenticación.

Indicador crítico (KPI)

KPI propuesto:

Tasa de cumplimiento arquitectónico (%)

= (Proyectos auditados sin hallazgos críticos / Total de proyectos activos) × 100

✓ Objetivo: Mantener ≥ 90% durante la expansión iberoamericana (2003–2005).

Desviaciones técnicas y sobrecostos

Recomendaciones TOGAF (Phase G):

- Activar el Architecture Board para auditar desviaciones.
- Revisar y renegociar los Architecture Contracts.
- Usar el proceso de “Request for Architecture Work” para ajustes formales.
- Aplicar gestión de riesgos del Roadmap de implementación.

Artefactos clave para el Cuadro de Mando Integral

- Catálogo de aplicaciones.
- Matriz de relación aplicación-negocio.
- Diagrama de integración de sistemas.
- Architecture Requirements Specification.

Fase H – Gestión del Cambio Arquitectónico

Evaluación de valor (ROI)

Supuesto: inversión inicial de USD 50.000 en migración digital.

Crecimiento exportaciones (2000–2005): 35%

→ ROI estimado:

$$\text{ROI} = ((\text{Ganancia} - \text{Inversión}) / \text{Inversión}) \times 100$$

$$= ((67.500 - 50.000) / 50.000) \times 100 = 35\%$$

Cambios regulatorios – GDPR

- Reubicar datos de clientes europeos en servidores de la UE.
- Añadir artefacto “Data Classification Model” en el repositorio.
- Adaptar contratos de arquitectura con cláusulas de privacidad.
- Implementar roles de DPO (Data Protection Officer).

Actualización de roadmap por smartphones (2004–2005)

Ajustes sugeridos:

- Rediseño del sitio web para navegación móvil.
- App de lectura digital para Android/iOS.
- Integración de notificaciones push para lanzamientos editoriales.

Gestión de stakeholders (Matriz RACI)

Rol	Responsable	Aprobador	Consultado	Informado
Comité GREC	✓	✓	✓	✓
Gerencia editorial	✓	✓	✓	✓
Tecnología	✓		✓	✓
Distribuidores			✓	✓

Imagen 27 - Gestión de Stakeholders

Proceso: sesiones trimestrales de alineación + feedback continuo del GREC.

Indicadores de agilidad

Tiempo promedio de adaptación ante nuevas tecnologías.

% de soluciones compatibles con nuevos dispositivos.

Tasa de cambios implementados sin interrupción del servicio.

Integración G-H

Caso práctico: retraso del Cuadro de Mando Integral

Impacto en Fase H:

- Retraso en evaluación de indicadores.
- Decisiones estratégicas sin base cuantitativa.

Plan de corrección (TOGAF):

- Revisión de Architecture Contract.
- Activación de Architecture Change Request.
- Plan de mejora continua (Continuous Architecture Improvement).

Lecciones aprendidas – Matriz de riesgos en Brasil

Riesgo	Impacto en Repositorio
Latencia en red	Ajuste en modelos de capacidad tecnológica
Incompatibilidad legal	Actualización del Architecture Requirements Spec.
Cultura de distribución	Revisión de actores y reglas de negocio

Tabla 28 - Lecciones aprendidas

Escenario IA en editorial

Modificaciones al contrato de arquitectura:

- Inclusión de principios éticos para IA.
- Revisión de flujos de responsabilidad y trazabilidad.
- Nuevos artefactos: “Modelo de decisión automatizada”.

Priorización del Plan de Sistemas de Información 2005

Orden de criticidad:

1. Protección DRM (alta sensibilidad del contenido).
2. Integración con e-commerce.
3. Paneles de analítica editorial.
4. Gestión de identidad digital.

Simulación Governance: Tablets vs. E-readers Criterios Phase G-H:

Criterio	Tablets	E-readers
Costo Unitario	Alto	Bajo
Versatilidad tecnológica	Alta	Media
Adaptación educativa	Media	Alta
Integración con DEFSA	Media	Alta

Tabla 28 - Simulación Governance

Decisión sugerida: Priorizar e-readers por compatibilidad, costo y foco editorial.